



ООО «ППР ЭКСПЕРТ»

тел.: +7 (499) 181-84-59

сайт: pprexpert.ru

email: pprexpert1@gmail.com

Объект: Строительство комплекса театрально-художественных
мастерских, складов ГАМТ России. Корпус 2

Адрес: г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, вл.12

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

на монтаж металлоконструкций

16-2/01 ППР-15

Технический директор

Логвинов С.Ю.

Разработал

Лукашов А.С.

Москва 2015

Содержание проекта

№ п.п.	Наименование раздела	Стр. (№ черт.)
1	Содержание проекта	2
2	Перечень работников которых необходимо ознакомить с ППР	3
3	График выхода на работу лиц ответственных за безопасное производство работ	4
Пояснительная записка		
1	Общая часть	5
2	Технология возведения конструкций	7
3	Контроль качества	22
4	Мероприятия по охране труда и технике безопасности	25
5	Противопожарные мероприятия	33
6	Охрана окружающей среды и утилизация строительных отходов	34
Графическая часть		
1	Стройгенплан. М 1:500	Лист 1
2	Схема организации работ по монтажу металлоконструкций на 1 захватке. М 1:200	Лист 2
3	Схема организации работ по монтажу металлоконструкций на 2 и 3 захватках. М 1:200	Лист 3
4	Схема организации работ по монтажу металлоконструкций на 4, 5 и 6 захватках. М 1:200	Лист 4
5	Схема организации работ по монтажу металлоконструкций на 7, 8 и 9 захватках. М 1:200	Лист 5
6	Схема организации работ по монтажу металлоконструкций на 10, 11 и 12 захватках. М 1:200	Лист 6
7	Последовательность монтажа металлоконструкций ячейки (по разрезу 1-1). М 1:100	Лист 7
8	Схемы кантовки колонн.	Лист 8
9	Схемы строповки. Таблица масс грузов. Перечень грузозахватных приспособлений	Лист 9
10	Знаки. Конструкция сигнального ограждения.	Лист 10

Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						16-2/01 ППР-15				
Изм	Кол	Лист	№ док	Подп.	Дата					
Проверил		Логвинов С.Ю.				Проект производства работ на монтаж металлоконструкций Объект: Строительство комплекса театрально-художественных мастерских, складов ГАМТ России. Корпус 2 Адрес: г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, вл.12		Стадия	Лист	Листов
Разработал		Лукашов А.С.						Р	2	
								ООО «ППР ЭКСПЕРТ»		

ских, складов ГАМТ России. Корпус 2

Адрес: г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, вл.12

Перечень работников,
которых необходимо ознакомить с ППР

[illegible]

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №

						16-2/01 ППР-15	ЛИСТ
							3
Изм	Кол	Лист	№ док	Подп.	Дата		

ских, складов ГАМТ России. Корпус 2

Адрес: г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, вл.12

График выхода на работу лиц
ответственных за безопасное производство работ

[illegible]

Взамен инв. №										
Подпись и дата										
Инв. № подл.										

Изм	Кол	Лист	№ док	Подп.	Дата

16-2/01 ППР-15

ЛИСТ

4

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1 Данный проект производства работ разработан на монтаж металлоконструкций с использованием автомобильного крана КС 45717К-1Р грузоподъемностью 25т на объекте: "Строительство комплекса театрально-художественных мастерских, складов ГАМТ России. Корпус 2 " по адресу: г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, вл.12.

Согласно СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» п.п. 3.3., до начала строительства объекта генподрядная организация должна выполнить подготовительные работы по организации стройплощадки, необходимые для обеспечения безопасности строительства, включая:

- расчистку территории;
- установку стендов с противопожарным инвентарем, информационных щитов с нанесенными въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения;
- прокладку сетей временного электроснабжения, освещения;
- завоз и размещение на территории или за ее пределами инвентарных санитарно-бытовых, производственных и административных зданий и сооружений;
- очистку места производства работ.
- произвести вывешивание и защиту коммуникаций, попадающих в зону застройки.

Окончание подготовительных работ должно быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленному согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

1.2 Основные нормативы и указания, используемые при разработке:

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», ч.1;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», ч.2;
- Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ. РД-11-06-2007;
- ПП-390 «Постановление правительства Российской Федерации о противопожарном режиме»;
- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №	— СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», ч.2;						
			— Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузо-подъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ. РД-11-06-2007;						
			— ПП-390 «Постановление правительства Российской Федерации о противопожарном режиме»;						
			— СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;						
			16-2/01 ППР-15						
			ЛИСТ						
			5						
Изм	Кол	Лист	№ док	Подп.	Дата				

- СП 126.13330.2012. «Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84»;
- СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции». Актуализированная редакция СНиП II-23-81*;
- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов»;
- ОСТ 36-28-78 «ССБТ. Процессы производственные. Такелажные работы. Общие требования безопасности»;
- ОСТ 36-100.3.04-85 «ССБТ. Монтаж металлических и сборных железобетонных конструкций. Требования безопасности»;
- ГОСТ 24258-88. «Средства подмащивания. Общие технические условия»;
- ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»;
- ГОСТ Р 12.4.026-2001* «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная»;
- ГОСТ 12.4.087-84 «ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия»;
- ГОСТ 12.4.107-82 «Канаты страховочные. Общие технические требования»;
- ГОСТ 25573-82* «Стропы грузовые канатные для строительства. Технические условия»;
- ГОСТ Р 50849-96 «Пояса предохранительные строительные. Общие технические условия. Методы испытаний»;

1.3 Для монтажа конструкций допускается только обученный и аттестованный персонал. Бригады монтажников должны иметь соответствующую квалификацию.

Работы выполняются комплексной бригадой в составе – монтажники: 2чел., стропальщики – 2чел., сварщик – 1чел., машинист автокрана – 1чел.

На строительной площадке должен вестись журнал по сборке монтажных соединений с указанием фамилий монтажников, даты монтажа и способов монтажа.

1.4 Работы по монтажу металлического каркаса корпуса №2 вести по захваткам, представляющим собой устойчивую конструктивную ячейку, состоящую из колонн, главных балок, связей и второстепенных балок. Общее количество захваток – 12. Общий удельный вес монтируемых металлических конструкций – 196,23т.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №	1.4 Работы по монтажу металлического каркаса корпуса №2 вести по захваткам, представляющим собой устойчивую конструктивную ячейку, состоящую из колонн, главных балок, связей и второстепенных балок. Общее количество захваток – 12. Общий удельный вес монтируемых металлических конструкций – 196,23т.					
						16-2/01 ППР-15		ЛИСТ
								6
Изм	Кол	Лист	№ док	Подп.	Дата			

2. ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗВЕДЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ

2.1 Предшествующие работы

К моменту начала возведения металлического каркаса здания на участке монтажа должны быть выполнены следующие работы:

- устройство столбчатых фундаментов и фундаментных балок;
- устройство подготовки под фундаментную плиту;
- устройство гидроизоляции;
- возведение фундаментной плиты;

Все работы необходимо выполнить в соответствии с рабочим проектом и оформить Актами.

2.2 Подготовительные работы

До начала работ по монтажу металлоконструкций следует:

- очистить основание в местах установки колонн от грязи, осадков и наплывов бетона;
- произвести очистку и выверку монтажных элементов, выправку стальных анкеров;
- осуществить входной контроль качества металлических конструкций, поступающих в монтаж;
- нанести карандашом или маркером риски установочных, продольных осей на боковых гранях конструкций.
- на монтируемых элементах установить и закрепить необходимые приспособления (фиксаторы, оттяжки и т.п.)

2.3 Монтажные работы

Монтаж конструкций следует вести по захваткам в соответствии с листами графической части 2-6. Монтаж вести автомобильным краном КС 45717К-1Р по ячейкам "на себя".

Разгрузку автотранспорта и подачу материалов в зону предмонтажного складирования и кантовки также вести автомобильным краном КС-45717К-1Р.

2.3.1 Общая последовательность производства работ по монтажу металлического каркаса ячейки:

1. На площадке складирования выполнить подготовку колонн, балок и связей под монтаж.
2. Установить колонны в проектное положение. Каждую колонну монтировать в следующей технологической последовательности:
 - Выполнить строповку колонны.

Взамен инв. №						кантовки также вести автомобильным краном КС-45717К-1Р. 2.3.1 Общая последовательность производства работ по монтажу металлического каркаса ячейки: 1. На площадке складирования выполнить подготовку колонн, балок и связей под монтаж. 2. Установить колонны в проектное положение. Каждую колонну монтировать в следующей технологической последовательности: • Выполнить строповку колонны.
Подпись и дата						
Инв. № подл.						

						16-2/01 ППР-15	ЛИСТ
							7
Изм	Кол	Лист	№ док	Подп.	Дата		

- Приподнять колонну над уровнем земли на 300мм, убедиться в надежности закрепления строп.
- Выполнить кантовку колонны путем подъема с одновременным поворотом стрелы (или изменением вылета) к упору так, чтобы сохранялось вертикальное положение грузовых канатов крана.
- Подать колонну к месту установки. Колонну подавать к месту монтажа на высоте выше 500мм от встречающихся на пути препятствий.
- При установке колонны на фундамент, очистить резьбу анкерных болтов от ржавчины и остатков бетона стальными щётками, прогнать лерками с соответствующим диаметром и шагом резьбы, проверить наличие осевых рисок.
- Установить колонну на временные монтажные подкладки, обеспечить временное закрепление и выверку колонны на анкерных болтах парными гайками, фиксирующими положение опорной плиты.
- Осуществить проектное закрепление колонны к фундаменту. Раскрепить колонну в двух взаимно-перпендикулярных направлениях при помощи подкосов (при раскреплении колонн в уровне фундамента использовать в качестве якоря блоки ФБС).
- После монтажа выполнить расстроповку колонн.

3. Установить главные балки в проектное положение. Каждую балку монтировать в следующей технологической последовательности:

- Монтажникам установить вышку-туру «Балатон-8» в месте монтажа балки.
- Выполнить строповку балки.
- Подать балку к месту установки. Балку подавать к месту монтажа на высоте 500мм от встречающихся на пути препятствий.
- Сварщику с туры подойти к месту присоединения балки к колонне и выполнить их проектное закрепление. По завершению работ по закреплению балки стропальщик выполняет расстроповку элементов.

4. Смонтировать связи в проектное положение. Каждую связь монтировать в следующей технологической последовательности:

- Монтажникам установить вышку-туру «Балатон-8» в месте монтажа связи.
- Выполнить строповку связи.
- Подать связь к месту установки. Связь подавать к месту монтажа на высоте выше 500мм от встречающихся на пути препятствий.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №							16-2/01 ППР-15	ЛИСТ
										8
			Изм	Кол	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Работа крана при монтаже второстепенных балок и связей:

Кран работает с ограничением высоты подъема крюка 11,9 м, с максимальным вылетом 12-16 м и опасной зоной 4,2м при возможном падении балки на строительной площадке и с опасной зоной 6,0м при возможном падении балки вне территории стройплощадки за подпорную стенку.

Траектории движения, привязки стоянок крана, а также схемы производства работ представлены на листах графической части 2-8.

Перемещение грузов при разгрузке и монтаже производить параллельно границе опасной зоны с удержанием от случайного разворота с помощью гибких оттяжек.

В опасной зоне запретить нахождение людей и складирование груза. Мероприятия по безопасной работе кранов выдать в качестве дополнения к производственным и должностным инструкциям обслуживающему грузоподъемные краны персоналу и инженерно-техническим работникам.

В зону производства работ закрыть доступ для посторонних лиц, непосредственно не связанных с производством работ, для чего перед началом работы крана по границе опасной зоны выставить сигнальное ограждение.

Погрузочно-разгрузочные работы

Общие требования

На строительной площадке элементы разгружать с одновременной укладкой на площадку складирования и кантовки, по одиночке или штабелями. Перетаскивать грузы волоком запрещается. При складировании элементов в штабелях, между горизонтальными рядами укладываются бруски шириной не менее 5см.

Перед началом работ:

- назначить необходимое число стропальщиков и сигнальщиков;
- при работе двух и более стропальщиков, наиболее опытный из них назначается старшим, который будет подавать команду крановщику для начала выполнения операций по подъему и перемещению груза.
- ознакомить (под роспись) с настоящим ППР лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами, крановщика и стропальщиков;
- установить порядок обмена сигналами между крановщиком и стропальщиками при производстве работ;
- вывесить на месте производства работ или выдать на руки крановщику и стропальщикам список грузов, которые предстоит перемещать (с обязательным указанием их массы) и схемы их строповки;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №						
который будет подавать команду крановщику для начала выполнения операций по подъему и перемещению груза. — ознакомить (под роспись) с настоящим ППР лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами, крановщика и стропальщиков; — установить порядок обмена сигналами между крановщиком и стропальщиками при производстве работ; — вывесить на месте производства работ или выдать на руки крановщику и стропальщикам список грузов, которые предстоит перемещать (с обязательным указанием их массы) и схемы их строповки;								
						16-2/01 ППР-15		ЛИСТ
								10
Изм	Кол	Лист	№ док	Подп.	Дата			

- обеспечить рабочих необходимым инвентарем и средствами индивидуальной защиты (рабочей одеждой, защитной каской и т.п.);
- проинструктировать крановщика и стропальщиков по безопасности труда, пожарной безопасности и по оказанию первой медицинской помощи и зарегистрировать это в специальном журнале;
- проверить условия окружающей среды с целью предотвращения работы кранами при скорости ветра, превышающей допустимую для данного крана.

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ должны соблюдаться требования СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», ПОТ РО-200-01-95 «Правила по охране труда на автомобильном транспорте», ГОСТ 12.3.009-76* «ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.3.020-80* «ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности», ПОТ РМ-007-98 «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

Транспортные средства и оборудование, используемое для погрузочно-разгрузочных работ, должны соответствовать характеру груза.

Освещенность площадок, где производятся погрузочно-разгрузочные работы, должна соответствовать требованиям СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение» и ГОСТ 12.1.046-85 «ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок».

Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ с кранами.

Ответственный за производство погрузочно-разгрузочных работ обязан проверить исправность грузоподъемных механизмов, такелажа, приспособлений, подмостей и прочего погрузочно-разгрузочного инвентаря, а также разъяснить работникам их обязанности, последовательность выполнения операций, значение подаваемых сигналов и свойства материалов, подаваемых к погрузке (разгрузке).

Машинисты грузоподъемных машин и стропальщики должны быть обучены способам правильной строповки и зацепки грузов.

Грузозахватные приспособления должны снабжаться клеймом или прочно прикрепленной металлической биркой с указанием номера, паспортной грузоподъемности и даты испытания. Грузозахватные приспособления, кроме клейма (бирки), должны быть снабжены паспортом.

Графическое изображение способов строповки и зацепки, а также перечень основных перемещаемых грузов с указанием их массы должны быть выданы на руки стропальщикам и машинистам кранов и помещены на стендах в местах производства работ.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №							16-2/01 ППР-15	ЛИСТ
										11
			Изм	Кол	Лист	№ док	Подп.	Дата		

В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы грузоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих непосредственного отношения к этим работам.

При размещении автомобилей для погрузочно-разгрузочных работ расстояние между автомобилем и краном должно быть не менее 1м. Расстояние между автомобилем, смонтированными конструкциями и штабелем груза должно быть не менее 1м.

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускается строповка груза, находящегося в неустойчивом положении, а также исправление положения элементов строповочных устройств на приподнятом грузе, оттяжка груза при косом расположении грузовых канатов.

Подъем контейнеров и ящиков с оборудованием без сведения о массе и способе их строповки, запрещается. Перемещение груза неизвестной массы должно производиться только после определения его фактической массы.

Разгрузка автотранспорта

Рабочее звено – лицо, ответственное за безопасное производство работ краном (руководитель работ), крановщик (5 разр.), 2 стропальщика (3 разр.).

а) Подготовка к производству работ:

- проверить исправность грузозахватных приспособлений и оттяжек;
- подобрать необходимые прокладки и подкладки для складирования груза;
- проверить наличие свободных проходов к месту складирования.

б) Подготовка транспортного средства к разгрузке:

- подать транспортное средство в зону производства работ (с учетом грузовых характеристик и массы поднимаемых конструкций) по сигналу лица, ответственного за безопасное производство работ кранами;
- транспортное средство надежно затормозить стояночным тормозом, при необходимости установить под колеса тормозные башмаки;
- стропальщики открывают борта транспортного средства, находясь при этом сбоку открываемого борта и устанавливают инвентарную лестницу к борту кузова транспортного средства, противоположному направлению перемещению груза, в зоне видимости крана;
- стропальщики поднимаются в транспортное средство и осматривают груз, убеждаясь в надежности его крепления. При проверке необходимо обратить внимание на следующее:
 - груз не защемлен, не завален, не примерз и т.п.;
 - на грузе отсутствуют незакрепленные предметы, которые могут выпасть при перемещении;
 - достаточны зазоры для пропуска строп;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №							16-2/01 ППР-15	ЛИСТ
										12
			Изм	Кол	Лист	№ док	Подп.	Дата		

- что он не завален и не защемлен, проверить отсутствие на нем незакрепленных предметов и подать крановщику команду поднять груз;
- крановщику поднять груз на высоту не более 300 мм от уровня его укладки на транспортном средстве;
 - сигнальщику убедиться в правильности строповки груза и надежности действия тормозов механизмов крана, выйти со стропальщиком за границу опасной зоны, от возможного падения груза при перемещении его грузоподъемными кранами и подать крановщику команду переместить груз к месту складирования;
 - крановщику поднять груз на высоту 500 мм выше встречающихся предметов и оборудования и переместить груз к месту складирования;
 - стропальщикам сопровождать груз при перемещении, находясь за границей опасной зоны, от возможного падения груза при перемещении его грузоподъемными кранами и удерживая его от раскачивания (разворота) с помощью оттяжек;
 - крановщику подать груз к месту складирования и опустить его на высоту не более 1000мм от уровня площадки, где находится стропальщик;
 - стропальщику подойти к грузу, успокоить его колебания, сориентировать его надлежащим образом, сигнальщику проверить наличие и правильность установки подкладок (прокладок) под грузом и подать крановщику команду опустить груз;
 - крановщику опустить груз на место укладки, но не ослаблять натяжение стропов;
 - сигнальщику убедиться в устойчивом положении груза и подать команду крановщику ослабить натяжение стропов;
 - крановщику ослабить натяжение строп и опустить крюк крана на высоту, обеспечивающую возможность беспрепятственной расстроповки груза;
 - стропальщику произвести расстроповку груза, сигнальщику подать крановщику команду поднять ГЗП;
 - крановщику поднять ГЗП на высоту 500 мм выше встречающихся на пути предметов и оборудования и подать их, к транспортному средству.

Работа с оттяжками

Перемещение длинномерных грузов при производстве погрузочно-разгрузочных работ в стесненных условиях следует производить параллельно границе опасной зоны с удержанием от случайного разворота с помощью гибких оттяжек.

Число стропальщиков, обслуживающих склад, при сопровождении груза с помощью оттяжек, следует принимать:

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №							16-2/01 ППР-15	ЛИСТ
										14
			Изм	Кол	Лист	№ док	Подп.	Дата		

- при длине груза до 12м – 2 человека.
- при длине груза более 12м – 4 человека

Для обеспечения безопасного движения стропальщиков при сопровождении груза необходимо предусмотреть свободные от грузов и со спланированной поверхностью проходы шириной не менее 1м.

Оттяжки должны быть выполнены из пенькового каната или тонкого гибкого троса и закреплены непосредственно за конструкцию или за ее монтажные петли.

2.4 Сварочные работы

2.4.1 Общие требования

Сварочные и огневые работы, связанные с применением открытого пламени, выполнять в специально отведенных местах и в строгом соответствии Постановление правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; ГОСТ 12.3.003-86 «ССБТ. Работы электросварочные. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.3.036-84 «Газопламенная обработка металлов. Требования безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования».

При производстве сварочных работ необходимо соблюдать требования Постановление правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» и СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1».

Руководство сварочными работами должно осуществлять лицо, имеющее документ о специальном образовании или подготовке в области сварки.

Сварочные работы следует производить по утвержденному проекту производства сварочных работ (ППСР).

Сварку и прихватку должны выполнять электросварщики, имеющие удостоверение на право производства сварочных работ, выданное в соответствии с утвержденными Правилами аттестации сварщиков.

Сварку конструкций при укрупнении и в проектном положении следует производить после проверки правильности сборки.

Кромки свариваемых элементов в местах расположения швов и прилегающие к ним поверхности необходимо зачищать от ржавчины, жиров, краски, грязи, влаги и т. п.

К работе по выполнению электросварочных работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение и имеющие удостоверение на право производства электросварочных работ, прошедшие медицинский осмотр, инструктаж на рабочем месте, ознакомленные с правилами пожарной безопасности и усвоившие безопасные приемы работы.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №	тестации сварщиков.																								
			Сварку конструкций при укрупнении и в проектном положении следует производить после проверки правильности сборки.																								
			Кромки свариваемых элементов в местах расположения швов и прилегающие к ним поверхности необходимо зачищать от ржавчины, жиров, краски, грязи, влаги и т. п.																								
К работе по выполнению электросварочных работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение и имеющие удостоверение на право производства электро-сварочных работ, прошедшие медицинский осмотр, инструктаж на рабочем месте, ознакомлен-ные с правилами пожарной безопасности и усвоившие безопасные приемы работы.																											
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм</td><td>Кол</td><td>Лист</td><td>№ док</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>																		Изм	Кол	Лист	№ док	Подп.	Дата	16-2/01 ППР-15			ЛИСТ
Изм	Кол	Лист	№ док	Подп.	Дата																						
						15																					

Электросварщику разрешается выполнять только ту работу, которая поручена ему непосредственным руководителем с письменного разрешения лица (главного инженера предприятия), ответственного за пожарную безопасность.

Рабочие места сварщиков в помещении при сварке открытой дугой должны быть отделены от смежных рабочих мест и проходов несгораемыми экранами (ширмами, щитами) высотой не менее 1,8м.

При сварке на открытом воздухе ограждения следует ставить в случае одновременной работы нескольких сварщиков вблизи друг от друга и на участках интенсивного движения людей.

Свариваемые поверхности конструкции и рабочее место сварщика следует защищать от дождя, снега, ветра. При температуре окружающего воздуха ниже минус 10 °С необходимо иметь вблизи рабочего места сварщика инвентарное помещение для обогрева, при температуре ниже минус 40 °С - оборудовать тепляк.

Придание угловым швам вогнутого профиля и плавного перехода к основному металлу, а также выполнение стыковых швов без усиления (если это предусмотрено чертежами КМД) следует обеспечивать подбором режимов сварки, соответствующим пространственным расположениям свариваемых элементов конструкций (при укрупнении), или механизированной зачисткой абразивным инструментом.

Поверхности свариваемой конструкции и выполненных швов сварных соединений после окончания сварки необходимо очищать от шлака, брызг и наплывов (натеков) расплавленного металла.

Приваренные сборочные и монтажные приспособления надлежит удалять без повреждения основного металла и применения ударных воздействий. Места их приварки необходимо зачистить заподлицо с основным металлом, недопустимые дефекты исправить.

Необходимость удаления сборочных болтов в монтажных сварных соединениях после окончания сварки определяет монтажная организация.

Качество прихваток, сварных соединений креплений сборочных и монтажных приспособлений, определяемое внешним осмотром, должно быть не ниже качества основных сварных соединений

Места производства сварочных работ вне постоянных сварочных постов должны определяться письменным разрешением руководителя или специалиста, отвечающего за пожарную безопасность. Места производства сварочных работ должны быть обеспечены средствами пожаротушения.

Электросварщик обязан:

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №						
Изм	Кол	Лист	№ док	Подп.	Дата	16-2/01 ППР-15		ЛИСТ
								16

- при работах без настила на высоте свыше 1,3м от уровня пола применять предохранительный пояс;
- подъем на высоту и спуск с нее производить по стремянкам или приставным лестницам после отключения сварочного аппарата;
- смену электродов производить при полном снятии напряжения холостого хода источника тока.

Электросварщику разрешается:

- выполнять электросварочные работы с лесов и подмостей только после принятия мер против загорания деревянных элементов и попадания расплавленного металла на работающих или проходящих внизу людей;
- при производстве электросварочных работ в случае недостаточного освещения применять переносные светильники напряжением 12 В с рукояткой из диэлектрического материала, защитной сеткой и вилкой, конструкция которой исключает возможность ее подключения в розетку напряжением свыше 12 В;

2.4.2 Требования безопасности перед началом работ

Перед началом работы электросварщик обязан получить от производителя работ задание на производство работы и инструктаж на рабочем месте.

Необходимо проверить рабочую одежду, рукавицы и убедиться в том, что на них нет следов масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей.

Рабочая одежда не должна иметь развевающихся частей, куртка должна быть надета навыпуск, пуговицы застегнуты, обшлага рукавов застегнуты или подвязаны, брюки надеты поверх сапог, каска должна быть застегнута на подбородочный ремень, а волосы убраны под каску.

После получения задания электросварщик обязан:

- произвести осмотр сварочных проводов, которые должны быть надежно изолированы и в необходимых местах защищены от действия высоких температур, механических повреждений, химических воздействий, не переплетаться между собой и не пролегать совместно с другими сварочными проводами или проводами электрической питающей сети и шлангами газопламенной обработки;
- убедиться в том, что устройства заземлены и доступны для осмотра и эксплуатации;
- проверить наличие и исправность инструментов;
- проверить исправность и соответствие переносного светильника, а также наличие общего освещения на рабочем месте и на подходах к нему;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №						
			необходимых местах защищены от действия высоких температур, механических повреждений, химических воздействий, не переплетаться между собой и не пролегать совместно с другими сварочными проводами или проводами электрической питающей сети и шлангами газопламенной обработки;					
			— убедиться в том, что устройства заземлены и доступны для осмотра и эксплуатации;					
			— проверить наличие и исправность инструментов;					
			— проверить исправность и соответствие переносного светильника, а также наличие общего освещения на рабочем месте и на подходах к нему;					

- проверить состояние настилов, ограждений, бортовой доски на лесах, подмостях непосредственно на месте выполнения электросварочных работ;
- осмотреть и при необходимости освободить проходы, убрать все легковоспламеняющиеся и горючие материалы в радиусе 5м от места проведения электросварочных работ;
- проверить наличие ширм и защитного настила;
- в случае выполнения электросварочных работ с назначением наблюдающих убедиться в том, что рубильник для отключения источника тока находится вблизи наблюдающего и работа электросварщика будет проводиться в зоне видимости наблюдающих;

2.4.3 Требования безопасности во время производства работ

При выполнении электросварочных работ электросварщик обязан выполнять следующие требования безопасности:

- следить, чтобы подручные или выполняющий совместно со сварщиком работы персонал пользовались защитными средствами;
- следить, чтобы шлак, брызги расплавленного металла, огарки электродов, обрезки металла и других предметов и личный инструмент не падал на работающий персонал и проходящих людей;
- постоянно следить за исправностью электрододержателя и провода к нему;
- следить, чтобы провода сварочной цепи не подвергались механическим, тепловым и прочим воздействиям, которые могут вызвать нарушение и повреждение их электроизоляции;
- в перерывах в процессе сварки проверять состояние и наличие защитных заземлений на корпусах электросварочной аппаратуры;
- если в процессе работы или в перерывах на рабочем месте будет обнаружен запах горючего газа (утечка из газового поста газопровода, газового баллона), то немедленно прекратить электросварочные работы, сообщить производителю работ (бригадиру или мастеру), произвести отключение источника сварочного тока, уйти в безопасное место;
- отключить источник сварочного тока от питающей сети в следующих случаях:
 - а) уходя с рабочего места даже на короткое время;
 - б) при временном прекращении работы;
 - в) при перерыве в подаче электроэнергии;
 - г) при обнаружении какой-либо неисправности;
 - д) при уборке рабочего места.

Электросварщику запрещается:

- очищать сварной шов от шлака, брызг металла и окалины без защитных очков;

						16-2/01 ППР-15	ЛИСТ
							18
Изм	Кол	Лист	№ док	Подп.	Дата		

- работать под подвешенным грузом;
- сваривать деталь на весу;
- прикасаться голыми руками даже к изолированным проводам и токоведущим частям сварочной установки;
- выполнять ручную электродугую сварку от источников тока, напряжение холостого хода которых превышает 80В для переменного тока, 100 В для постоянного тока;
- самостоятельно менять полярность прямого и обратного провода;
- прикасаться к свариваемым деталям при смене электродов;
- класть электрододержатель на металлические конструкции;
- производить электросварочные работы во время грозы, под дождем или снегопадом без навеса;
- производить электросварочные работы с приставных лестниц;
- регулировать величину сварочного тока при замкнутой цепи, при работе с аппаратом переменного тока.

2.5 Технология пескоструйной очистки

При пескоструйной обработке прокатная окалина и ржавчина должны быть полностью удалены с образованием чистой однородной поверхности металла светло-серого цвета.

Шероховатость поверхности металла после обработки должна составлять не менее RZ40. Оценку шероховатости поверхности следует производить визуально сравнением с эталоном по ГОСТ 2789.

При обработке следует обеспечивать первую степень обезжиривания и не ниже второй степени очистки от окалины и окислов по ГОСТ 9.402.

Для пескоструйной обработки следует применять просушенный кварцевый песок (влажностью не более 2 %) фракции 0,6 - 2,5 мм. Указанным требованиям удовлетворяют пески для экипировки локомотивов (Технические условия на песок для песочниц локомотивов, МПС, 1968), а также пески для строительных работ и приготовления асфальтобетона по ГОСТ 8736 с дополнительным просеиванием.

Для сушки песка, приготовляемого на строительстве, рекомендуется применять барабанные вращающиеся печи, работающие на жидком топливе

В состав пескоструйной установки входят пескоструйный аппарат, загрузочный бункер, компрессор, воздухоотделитель (ресивер), два маслоотделителя, воздушный шланг, шланг для подачи песчано-воздушной смеси, наконечник с соплом. Нормальная работа пескоструйного аппарата обеспечивается при давлении сжатого воздуха на входе 0,35 - 0,50 МПа.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №	пировки локомотивов (Технические условия на песок для песочниц локомотивов, МПС, 1968), а также пески для строительных работ и приготовления асфальтобетона по ГОСТ 8736 с дополнительным просеиванием. Для сушки песка, приготовляемого на строительстве, рекомендуется применять барабанные вращающиеся печи, работающие на жидком топливе В состав пескоструйной установки входят пескоструйный аппарат, загрузочный бункер, компрессор, воздухохборник (ресивер), два масловлагоотделителя, воздушный шланг, шланг для подачи песчано-воздушной смеси, наконечник с соплом. Нормальная работа пескоструйного аппарата обеспечивается при давлении сжатого воздуха на входе 0,35 - 0,50 МПа.							
									16-2/01 ППР-15	ЛИСТ
			Изм	Кол	Лист	№ док	Подп.	Дата		19

Для пескоструйной обработки контактных поверхностей применяется однокамерный пескоструйный аппарат загрузочной вместимостью 120л песка с быстродействующими затворами, обеспечивающими минимальные перерывы в работе при зарядке аппаратов песком.

Для очистки поверхностей в «вилках» и труднодоступных местах используют щелевые сопла. Размеры выходных отверстий сопел с учетом износа не должны превышать 8 - 10 мм.

При пескоструйной обработке сопло располагают на расстоянии 10 - 15 см и под углом 50 - 75° к очищаемой поверхности.

Сжатый воздух, подаваемый в пескоструйные аппараты, должен быть очищен от влаги и масла.

Качество очистки воздуха проверяют не реже одного раза в смену, направляя струю сжатого воздуха из сопла на лист чистой бумаги с нанесенными на нем чернильным карандашом линиями.

Воздух считают достаточно чистым, если при обдуве в течение 1 мин. на бумаге не появляются следы масла и влаги, а карандашные линии не темнеют.

Остатки песка и пыли с поверхностей, подвергнутых пескоструйной обработке, следует удалять сжатым воздухом или чистой волосяной щеткой. Протирать обработанные поверхности ветошью не допускается.

Результаты контроля качества обработки заносят в журнал выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (форму журнала см. в приложении 5 СНиП 3.03.01-87).

2.6 Антикоррозионное покрытие металлоконструкций

Работы по защите стальных конструкций от коррозии выполняются после окончания всех предшествующих строительно-монтажных работ в процессе производства которых защитное покрытие может быть повреждено.

При приемке от предприятий-изготовителей стальных строительных конструкций должно быть освидетельствовано нанесенное на них антикоррозионное покрытие, предусмотренное стандартами или техническими условиями.

Не допускается устройство защитных покрытий на открытых строительных конструкциях, находящихся вне помещений во время атмосферных осадков. Непосредственно перед нанесением защитных покрытий защищаемые поверхности просушиваются.

Антикоррозионные работы (за исключением окраски перхлорвиниловыми составами) производят при положительной температуре, не допуская замораживания защитных покрытий до их полного просыхания. Окраска химически стойкими составами допускается при такой

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №							16-2/01 ППР-15	ЛИСТ
										20
			Изм	Кол	Лист	№ док	Подп.	Дата		

влажности воздуха и температуре, когда на поверхности металла не появляется конденсат.

Материалы (резина, силикатные составы и др.), используемые для антикоррозионных работ следует хранить в отапливаемых помещениях.

Во время производства работ по антикоррозионной защите, выдержке готовых защитных покрытий, хранения и перевозке конструкций, имеющих защитные покрытия, должны приниматься меры к предохранению этих покрытий от загрязнения, увлажнения, механических и иных воздействий и повреждений.

Производство антикоррозионных работ допускается при температуре не ниже:

а) минус 10° – при защите поверхностей составами, основанными на перхлорвиниловых лакокрасочных материалах;

б) 10° – при применении силикатных, битумных материалов, а также при оклейке полиизобутиленовыми пластинами;

в). 15° – при укладке пласторастворов и пластобетонов на основе синтетических смол и применения замазки "арзамит";

г). 18-20° – при защите конструкций химически стойкими лакокрасочными составами (кроме перхлорвиниловых).

Материалы для антикоррозионных работ применяют подогретыми до температуры, одинаковой с температурой защищаемых конструкций. Футеровка, облицовка, окраска или оклейка промерзших поверхностей строительных конструкций запрещается.

Антикоррозионная защита выполняется в следующей технологической последовательности:

- подготовка защищаемой поверхности под защитное покрытие;
- подготовка материалов;
- нанесение грунтовки, обеспечивающей сцепление последующих слоев защитных покрытий с защищаемой поверхностью;
- нанесение защитного покрытия;
- сушка покрытия или его термообработка.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №							16-2/01 ППР-15	ЛИСТ
										21
			Изм	Кол	Лист	№ док	Подп.	Дата		

3. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Контроль качества работ должен осуществляться специальными службами строительных организаций. При производстве работ следует выполнять входной, операционный и приемочный контроль, руководствуясь требованиями СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004».

Входной контроль - контроль поступающих материалов, изделий и т.п., а также технической документации, в т.ч. проектов производства работ. Контроль осуществляется регистрационным методом по сертификатам, накладным, паспортам и т.п.

Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов, производственных операций или непосредственно после их завершения и обеспечивает своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и предупреждению. Осуществляется преимущественно измерительным методом или техническим осмотром. Результаты операционного контроля фиксируются в общих или специальных журналах работ, журналах геотехнического контроля и других документах, предусмотренных действующей в данной организации системой управления качеством.

Приемочный контроль - контроль, выполняемый по завершении земляных работ по объекту или его этапам с участием заказчика.

Сдача-приемка работ оформляется актом, который должен содержать перечень технической документации, на основании которой были выполнены работы, данные о проверке правильности выполнения земляных работ и несущей способности основания, топографических, геологических и гидрогеологических условиях, в т.ч. об уровне грунтовых вод, наличии карстовых и оползневых явлений, а также перечень недоделок с указанием сроков их устранения.

При производстве бетонных работ и в процессе монтажа или бетонирования конструкций необходимо постоянное наблюдение за состоянием арматуры, опалубки и бетонной смеси. Состав контролируемых показателей, предельные отклонения, объем, и методы контроля должны соответствовать нормам.

Сварочные работы

Контроль внешним осмотром и измерениями является обязательной операцией при выполнении сварочных работ и должен проводиться независимо от других неразрушающих методов контроля и всегда предшествовать им.

Внешний осмотр сварных соединений проводится по всей их длине для выявления несоответствия формы шва требованиям нормативно-технической документации и

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №						
Изм	Кол	Лист	№ док	Подп.	Дата	16-2/01 ППР-15	ЛИСТ	
							22	

рабочих чертежей, трещин, наплывов, прожогов, незаверенных кратеров, свищей, пор и подрезов, пятен коротких замыканий электрода на основном металле и других дефектов.

Измерения сварных соединений следует проводить, применяя увеличительные приборы и измерительные инструменты: лупы складные карманные, лупы измерительные, штангенциркули, линейки измерительные металлические, рулетки измерительные металлические и наборы шаблонов для контроля геометрии и размеров швов.

При измерении сварных соединений проверяются: ширина и высота усиления сварного шва, катеты швов угловых, тавровых и нахлесточных соединений, длина и шаг прерывистых швов, высота чешуйчатости, величина нахлестки, размеры поверхностных дефектов сварных соединений и величина смещения кромок. Все измерения должны выполняться после контроля внешним осмотром либо параллельно с ним.

Результаты контроля заносятся в специальный журнал регистрации выполнения контроля сварных соединений внешним осмотром и измерениями.

В случае обнаружения недопустимых отклонений от требований нормативно-технической документации или рабочих чертежей при контроле внешним осмотром и измерениями сварные соединения после устранения дефектов должны быть вновь подвергнуты контролю.

Заключение о качестве сварных соединений, проконтролированных дефектоскопистом, утверждается руководителем организации, производящей этот контроль, или другим ответственным работником, уполномоченным на проверку и подпись заключения.

Монтаж металлоконструкций

Плотность стяжки собранного пакета надлежит проверять щупом толщиной 0,3мм, который в пределах зоны, ограниченной шайбой, не должен проходить между собранными деталями на глубину более 20мм.

Качество затяжки постоянных болтов следует проверять остукиванием их молотком массой 0,4кг, при этом болты не должны смещаться.

Предельные отклонения фактического положения смонтированных конструкций не должны превышать при приемке значений, приведенных в табл.1

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №							16-2/01 ППР-15	ЛИСТ
										23
			Изм	Кол	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Таблица №1

Параметр	Предельные отклонения, мм	Контроль (метод, объем, вид регистрации)
Колонны и опоры		
1. Отклонения отметок опорных поверхностей колонны и опор от проектных	5	Измерительный, каждая колонна и опора, геодезическая исполнительная схема
2. Разность отметок опорных поверхностей соседних колонн и опор по ряду и в пролете	3	То же
3. Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении	5	«
4. Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении при длине колонн, мм:		«
св. 4000 до 8000	10	«
св. 8000 до 12000	12	«
5. Стрела прогиба (кривизна) колонны,	0,0013 расстояния между точками закрепления, но не более 15	Измерительный, каждый элемент, журнал работ
6. Односторонний зазор между фрезерованными поверхностями в стыках колонн	0,0007 поперечного размера сечения колонны; при этом площадь контакта должна составлять не менее 65 % площади поперечного сечения	То же
Балки, прогоны		
7. Отметки опорных узлов	10	Измерительный, каждый узел, журнал работ
8. Смещение элемента из плоскости рамы	15	Измерительный, каждый элемент, геодезическая исполнительная схема
9. Расстояние между осями балок по верхним поясам между точками закрепления	15	То же
10. Стрела прогиба (кривизна) между точками закрепления сжатых участков балки ригеля	0,0013 длины закрепленного участка, но не более 15	Измерительный, каждый элемент, журнал работ

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №							16-2/01 ППР-15	ЛИСТ
										24
			Изм	Кол	Лист	№ док	Подп.	Дата		

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Общие положения

При производстве работ должны соблюдаться требования охраны труда согласно СНиП 12-03-01, государственных стандартов ССБТ, проекта производства работ, технологических карт, карт трудовых процессов и инструкций, утвержденных главным инженером строительной организации, производящей указанные работы.

Ответственность за соблюдение требований безопасности при эксплуатации машин, электро- и пневмоинструмента и технологической оснастки возлагается:

— за техническое состояние машин, инструмента, технологической оснастки, включая средства защиты, - на организацию (лицо), на балансе (в собственности) которой они находятся, а при их передаче во временное пользование (аренду) - на организацию (лицо), определенную договором;

— за выполнение требований безопасного производства работ - на организации, выполняющие работы в штате которых состоят работающие или которыми привлекаются к работе.

Рабочие при производстве работ должны иметь удостоверение на право производства конкретного вида работ, а также пройти инструктаж по безопасности труда в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90.

Рабочих необходимо обеспечить средствами индивидуальной защиты:

- костюм мужской/женский брезентовый (ГОСТ 9398-68), тип «А»;
- сапоги мужские (арт. 150Ф) и женские (арт. 350Ф), (ГОСТ 5375-70. «Сапоги резиновые формовые»;
- защитные очки ЗП1-90, ЗП2-84, ЗП3-84,
- каска «Труд»;
- рукавицы комбинированные (ГОСТ 12.4.010-75) «ССБТ СИЗ. Рукавицы специальные».

Допуск рабочих к выполнению работ разрешается только после их ознакомления (под роспись) с технологической картой, проектом производства работ и, в случае необходимости, с требованиями, изложенными в наряде-допуске на производство работ повышенной опасности.

К самостоятельным работам расположенным ближе 2 м от перепада по высоте на 1,3 м и более допускаются лица (рабочие и инженерно-технические работники) не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными, имеющие стаж верхолазных работ не менее одного года и тарифный разряд не ниже 3-го. Рабочие, впервые допускае-

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №							16-2/01 ППР-15	ЛИСТ
										25
			Изм	Кол	Лист	№ док	Подп.	Дата		

мые к работам, в течение одного года должны работать под непосредственным надзором опытных рабочих, назначенных приказом руководителя организации. При выполнении работ основным средством, предохраняющим работающих от падения с высоты, является предохранительный пояс.

Применяемые при производстве бетонных работ машины, оборудование и технологическая оснастка по своим техническим характеристикам должны соответствовать условиям безопасного выполнения работ.

При организации строительной площадки, размещении участков работ, рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей следует установить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные производственные факторы, обозначить их знаками безопасности, сигнальными ограждениями и надписями установленной формы.

При организации производства работ в темное время суток или в затемненных местах администрация должна обеспечить освещение рабочих мест, проездов и проходов к ним в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих.

Рабочие места, в зависимости от условий работ и принятой технологии производства работ, должны быть обеспечены согласно нормокомплектam технологической оснасткой, а также средствами связи и сигнализации.

Подача материалов на рабочие места должна осуществляться в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность работ.

Складеировать материалы на рабочих местах следует так, чтобы они не создавали опасности при выполнении работ и не стесняли проходы.

Нахождение рабочих, работающих в местах, расположенных ближе 2 м от перепада по высоте на 1,3м и более, допускается при условии использования страховочных поясов.

Средства подмащивания должны иметь ровные рабочие настилы с зазором между досками не более 5мм, а при расположении настила на высоте 1,3 м и более - ограждения и бортовые элементы. Соединения щитов настилов внахлестку допускается только по их длине, причем концы стыкуемых элементов должны быть расположены на опоре и перекрывать ее не менее чем на 0,2м в каждую сторону.

Ширина опасной зоны возводимого в опалубке сооружения зависит от местных условий и определяется проектом. Проходы внутри сооружения и около него в пределах опасной зоны должны быть перекрыты навесом и снабжены боковыми ограждениями.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №	Средства подмащивания должны иметь ровные рабочие настилы с зазором между досками не более 5мм, а при расположении настила на высоте 1,3 м и более - ограждения и бортовые элементы. Соединения щитов настилов внахлестку допускается только по их длине, причем концы стыкуемых элементов должны быть расположены на опоре и перекрывать ее не менее чем на 0,2м в каждую сторону. Ширина опасной зоны возводимого в опалубке сооружения зависит от местных условий и определяется проектом. Проходы внутри сооружения и около него в пределах опасной зоны должны быть перекрыты навесом и снабжены боковыми ограждениями.						
			16-2/01 ППР-15						ЛИСТ
									26
Изм	Кол	Лист	№ док	Подп.	Дата				

— в процессе производства работ крановщик должен выполнять команды только стропальщика или руководителя работ. Исключение составляет только команда «Стоп», которую могут подавать любые лица, заметившие опасность;

— в процессе производства работ лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами, должно с периодичностью 1 раз в 3 часа проверять условия окружающей среды с целью предотвращения работы крана при температуре и скорости ветра, превышающих допустимые для данного крана;

— по окончании работ или перерыве грузозахватный орган крана должен быть освобожден от груза, а стрела крана должна быть переведена в транспортное положение.

При производстве работ с применением грузоподъемных кранов не допускается:

— нахождение людей возле работающего стрелового крана во избежание зажатия их между поворотной и неповоротной частями крана;

— перемещение груза при нахождении рядом с ним или под ним людей. Стропальщик может находиться возле груза во время его подъема или опускания, если груз находится на высоте не более 1000мм от уровня пола;

— перемещение груза, находящегося в неустойчивом положении;

— перемещение людей или груза с находящимися на нем людьми;

— подъем груза, засыпанного землей или примерзшего к земле, заложенного другими грузами, укрепленного болтами или залитого бетоном;

— подъем груза, защемленного другими грузами;

— подтаскивание груза крюком крана при наклонном положении грузового каната;

— освобождение с помощью крана защемленных ветвей строп;

— оттягивание груза при подъеме или опускании, а также при перемещении;

— выравнивание перемещаемого груза руками, а также поправка строп на весу;

— пользование концевыми выключателями в качестве рабочих органов для автоматической остановки механизмов;

— работа при отключенных или неисправных приборах безопасности и тормозах;

— перемещение грузов над перекрытиями, под которыми размещены помещения, где могут находиться люди;

— опускать груз на транспортное средство или поднимать груз с него при нахождении людей в кузове или кабине;

— нахождение людей между поднимаемым (опускаемым) грузом и стеной или колонной здания, штабелем, транспортным средством, оборудованием и т.п.;

— поднимать груз неизвестной массы;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №						
Изм	Кол	Лист	№ док	Подп.	Дата	16-2/01 ППР-15	ЛИСТ	
							28	

- поднимать груз с поврежденными строповочными узлами (петлями, рым-болтами и т.п.);
- оставлять груз на крюке крана продолжительное время.
- включение механизмов крана при нахождении людей на кране вне его кабины (на галерее, в машинном помещении, на стреле, башне, противовесе и т.п.). Исключение допускается для лиц, ведущих осмотр и регулировку механизмов, электрооборудования и приборов безопасности. В этом случае механизмы должны включаться по сигналу лица, производящего осмотр;
- подъем груза непосредственно с места его установки (с земли, площадки, штабеля и т.п.) стреловой лебедкой, а также механизмами подъема и телескопирования стрелы;
- посадка в тару, поднятую краном, и нахождение в ней людей;
- нахождение людей под стрелой крана при ее подъеме и опускании без груза.

4.3 Техника безопасности при работе ручным и электрическим инструментом

Перед началом работ необходимо проверить рабочий инструмент. Запрещается работать неисправным инструментом.

Администрация обязана не допускать выдачи и применения неисправного, изношенного и не соответствующего работе инструмента.

Исправный молоток и исправная кувалда должны иметь:

- ровную, необитую, постоянную, слегка выпуклую поверхность бойка;
- надёжно закреплённую ручку, овального сечения из твёрдого дерева.

Зубило, бородки, обжимки, кернеры должны иметь ровные необитые, не перекошенные, незакалённые затылки и без заусенцев, длина зубила, и бородка должна быть не менее 50-200мм.

Напильники и шайбы должны быть вставлены в ручки с одетыми на них кольцами.

Гаечные ключи должны точно соответствовать размерам гаек и головок болтов. Запрещается использовать ключ, с неисправным зевом. Запрещается применять подкладки в зев ключа.

Во время работ запрещается:

- сбивать гайки зубилом и молотком;
- бить молотком по ключу;
- наращивать ключа при помощи труб.

При работе с инструментом обязательно применять очки для защиты глаз

При рубке направлять удар так, чтобы осколки отлетели на защитную сетку или ставить на пути полёта осколков переносной экран,

При работе с тисками:

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №							16-2/01 ППР-15	ЛИСТ
										29
			Изм	Кол	Лист	№ док	Подп.	Дата		

— подвергать их регулярному осмотру и смазке (винт);

— отпускать рычаг тисков плавно;

Для хранения неисправного инструмента в кладовой должно быть выделено особое место.

Рукоятки всех употребляемых в работе инструментов, молотков, кувалд и т. п. должны иметь гладкую поверхность и сделаны из твердых и вязких пород дерева (кизил, бук, молодой дуб и т. д.). Употребление для изготовления рукояток дерева хвойных пород, а также сырого материала запрещается.

Зубила должны быть длиной не менее 150 мм, оттянутая часть зубила должна равняться 60-70 мм. Режущая кромка зубила должна представлять прямую или слегка выпуклую линию.

Гаечные ключи должны соответствовать размерам гаек и головок болтов и не иметь трещин и забоин, губки ключей должны быть строго параллельны и не должны быть закатаны. Раздвижные ключи не должны быть ослаблены в подвижных частях. Удлинение рукояток ключей с помощью труб и других предметов запрещается.

Лезвие отвертки должно быть оттянуто и расплющено до толщины, чтобы оно входило без зазора в прорезь головки винта.

Переносный электрифицированный инструмент (дрели, гайковерты, метчики, пилы, шлифовальные машинки, паяльники) может применяться лишь при условии полной его исправности и на напряжение не свыше 36В.

В виде исключения может быть допущено применение электрифицированного инструмента на напряжение до 220 в включительно при соблюдении следующих требований:

— наличия надежного заземления корпуса инструмента;

— применения при работе резиновых перчаток, диэлектрических галош или резинового коврика.

Заземление корпуса электрифицированного инструмента должно быть выполнено проводом достаточного сечения, имеющим отличительное обозначение или расцветку и подключением к корпусу с помощью болта или клеммы.

Переносной электрифицированный инструмент с напряжением свыше 36В должен выдаваться в работу комплексно с индивидуальными защитными приспособлениями (резиновые перчатки, диэлектрические галоши или резиновый коврик).

Электрифицированный инструмент должен иметь шланговый провод и включаться в сеть с помощью штепсельных соединений.

Штепсельные соединения на напряжение 12В и 36В должны иметь отличительную окраску и устройства от штепсельных соединений на напряжение 127—220В.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №							16-2/01 ППР-15	ЛИСТ
										30
			Изм	Кол	Лист	№ док	Подп.	Дата		

К работе с электрифицированным и пневматическим инструментом допускаются только рабочие, прошедшие соответствующее обучение.

Электрифицированный и пневматический инструмент должен иметь паспорт и ежемесячно испытываться и проверяться квалифицированным персоналом с записью результатов проверки в журнал. Неисправный инструмент должен немедленно изыматься из работы для ремонта.

Кабель в месте ввода в электроинструмент должен быть защищен от истираний и перегибов эластичной трубкой из изоляционного материала. Трубка должна быть закреплена в корпусных деталях электроинструмента и выступать из них на длину не менее пяти диаметров кабеля. Закрепление трубки на кабеле вне инструмента запрещается.

Перед началом работы инструментом следует:

- Проверить исправность кабеля и штепсельной вилки, целостность изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щёткодержателей, наличие защитных кожухов и их исправность;
- Проверить четкость работы выключателя на холостом ходу;
- Выполнить (при необходимости) тестирование устройства защитного отключения;
- У электроинструмента класса I, должна быть проверена исправность цепи заземления между его корпусом и заземляющим контактом штепсельной вилки;

Подключение вспомогательного оборудования (тр-ра, защитно-отключающего устройства, электроинструмента) к сети разрешается электротехническому персоналу с группой электробезопасности не ниже III.

Во время работы электродрель следует установить на обрабатываемом материале, упереть сверлом в размеченную точку и после этого включить дрель. При работе длинными сверлами выключить дрель нужно до момента полного просверливания отверстия.

Удалять стружку или опилки руками во время работы инструмента запрещается. Стружку следует удалять после полной остановки электроинструмента специальными крючками или щетками.

Провода, идущие к ручному электроинструменту или лампам, должны по возможности подвешиваться. Кроме того, должно быть исключено непосредственное соприкосновение проводов с металлическими предметами, горячими, влажными, покрытыми маслом поверхностями.

Во время работы запрещается:

- Разбирать ручные электрические машины и электроинструмент для ремонта;
- Держать ручной электроинструмент за провод или касаться вращающихся частей режущего инструмента или удалять стружку, опилки до полной остановки инструмента, машины;
- Производить замену режущего инструмента до полной его остановки;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №							16-2/01 ППР-15	ЛИСТ
										31
			Изм	Кол	Лист	№ док	Подп.	Дата		

- Устанавливать рабочую часть в патрон инструмента, машины и изымать ее из патрона, а также регулировать инструмент без отключения его от сети штепсельной вилки;
- Вносить переносной трансформатор или преобразователь частоты внутрь металлических резервуаров или ёмкостей;
- Обрабатывать электроинструментом обледеневшие и мокрые детали;
- Оставлять без надзора электроинструмент, присоединенный к сети.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №							16-2/01 ППР-15	ЛИСТ
										32
			Изм	Кол	Лист	№ док	Подп.	Дата		

5. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

При производстве работ необходимо руководствоваться «Правилами пожарной безопасности для города Москвы» Постановление Пр. Москвы №755 1998г., Федеральный закон 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», «Правилами устройства электроустановок», 2000 г., «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», и «Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ РМ-016-2001; РД 153-34.0-03.150-00 2001г.

Все работающие должны быть проинструктированы по правилам пожарной безопасности. В каждой смене должен быть назначен ответственный за противопожарную безопасность.

При необходимости устройства деревянной опалубки и строительных лесов одновременно более чем на 3 этажа следует проводить дополнительные противопожарные мероприятия (прокладка временных противопожарных водопроводов с установкой пожарных кранов на этажах и т.д.).

Каждое строительство должно быть обеспечено противопожарным оборудованием и инвентарем согласно нормам. Характер противопожарного оборудования устанавливается по согласованию с местными органами Государственного пожарного надзора в зависимости от степени пожарной опасности объекта и его государственного значения.

Кроме перечисленных в нормах первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря на каждый 5000 м² застроенной территории устанавливаются пожарные пункты (щит или шкаф, окрашенные в красный цвет с надписью «Пожарный пункт») со следующим набором первичных средств пожаротушения и инвентаря:

Огнетушители типа ОП-5	-2 шт.
Ведра пожарные	-2 шт.
Лопаты	-4 шт.
Войлок (или асбестовое полотно)	-2 полотна.

Огнетушители, ящики для песка, бочки для воды, ведра, щиты или шкафы для инвентаря, ручки для лопат, футляры для кошм и другое оборудование в отличие от хозяйственного инвентаря должны быть окрашены в красный цвет.

Сгораемые материалы (древесностружечные плиты, фанера, лесоматериалы, рубероид и т.д.) должны доставляться на рабочие места в количестве, не превышающем сменной потребности.

Сгораемые материалы на открытых площадках (толь, рубероид и т.п.) должны размещаться в штабелях площадью не более 100 м². Разрывы между штабелями и строящимися

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №							16-2/01 ППР-15	ЛИСТ
										33
			Изм	Кол	Лист	№ док	Подп.	Дата		

подсобными зданиями, помещениями надлежит принимать согласно СНиП 12-03-01, а проходы между штабелями (стеллажами) должны быть шириной не менее 1 м.

Ширина проездов зависит от габаритов транспортных средств и погрузо-разгрузочных механизмов, обслуживающих склад.

Для теплозащиты бетона допускается применение только трудно сгораемых и негорячих материалов.

Применять солому, стружку и другие сгораемые материалы, за исключением увлажненных или обработанных известковым раствором опилок, не разрешается.

Нагреваемые элементы, спирали, электроды и т.п. должны быть защищены от попадания на них посторонних предметов металлическими кожухами или негорячими ограждениями.

Для отключения электросети в случае аварии или пожара отключающие устройства должны устанавливаться в доступных местах.

Подъезды к стройплощадке и проезды внутриквартальные и вокруг строящегося объекта должны быть свободны от машин, механизмов, материалов, конструкций и т.п. для обеспечения беспрепятственного проезда пожарного автотранспорта.

6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ

Отходы и строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации. Захоронение бракованных изделий и конструкция запрещается. Сжигание горючих отходов и строительного мусора на участке строительства запрещается.

Для предотвращения загрязнения поверхностных и надземных вод необходимо улавливать загрязненную воду. Все производственные и бытовые стоки должны быть очищены.

Не допускается выпуск воды со строительной площадки непосредственно на склоны без надлежащей защиты от размыва.

Так же должны соблюдаться требования по охране окружающей среды содержатся в ГОСТ 17.1.3.13-86 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод загрязнения», ГОСТ 17.2.2.05-97 «Охрана природы. Атмосфера».

Строительная площадка должна быть снабжена пунктом мойки колес. Выезд автотранспорта, не прошедшего через мойку категорически запрещен.

На территории строящихся объектов не допускается не предусмотренное проектной документацией сведение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №							16-2/01 ППР-15	ЛИСТ
										34
			Изм	Кол	Лист	№ док	Подп.	Дата		

стволов растущих деревьев и кустарников. Сохраняемые деревья должны быть ограждены.

Срезанный при планировочных работах слой почвы, пригодный для последующего использования, должен складироваться в специально отведенных местах.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №							16-2/01 ППР-15	ЛИСТ
										35
			Изм	Кол	Лист	№ док	Подп.	Дата		

ЗАКАЗ №3/5464-13-13.09.2013г
в 1-й части

1

На время работ выставить сигналы, контролирующие проезд транспорта и проход людей, не допуская их появления в пределах опасной зоны.

Экспликация временных помещений

№	Наименование	Размеры	Количество
1	Гардеробная	6 x 3 м	14
2	Загр. склад/инструмент.	6 x 3 м	8
3	Пост охраны	6 x 3 м	1
4	Штаб строительства	6 x 6 м	1

1	Гардеробная	6 х 3м	14
2	Закр. склад/инструмент.	6 х 3м	8
3	Пост охраны	6 х 3м	1
4	Штаб строительства	6 х 6м	1

	границы территорий улично-дорожной сети		границы озелененных территорий
	границы водных поверхностей		границы береговых полос
	границы линий регулирования застройки, технических зон и окончательно неутвержденные		границы территорий природного комплекса
	границы водоохранных зон		границы полосы отвода железных дорог
	границы территорий промышленных зон		границы охранных зон памятников истории и культуры
	границы территорий памятников истории и культуры		границы особо охраняемых природных территорий
	границы прибрежных полос		границы зон санитарной охраны
	границы режимов градостроительной деятельности на территориях природного комплекса		границы коммунальных зон
	границы историко-культурных заповедных территорий		границы охранный зоны ансамбля Московского Кремля
	границы памятников природы		границы зон охраняемого ландшафта
	границы жестких зон санитарной охраны		границы санитарно-защитных зон

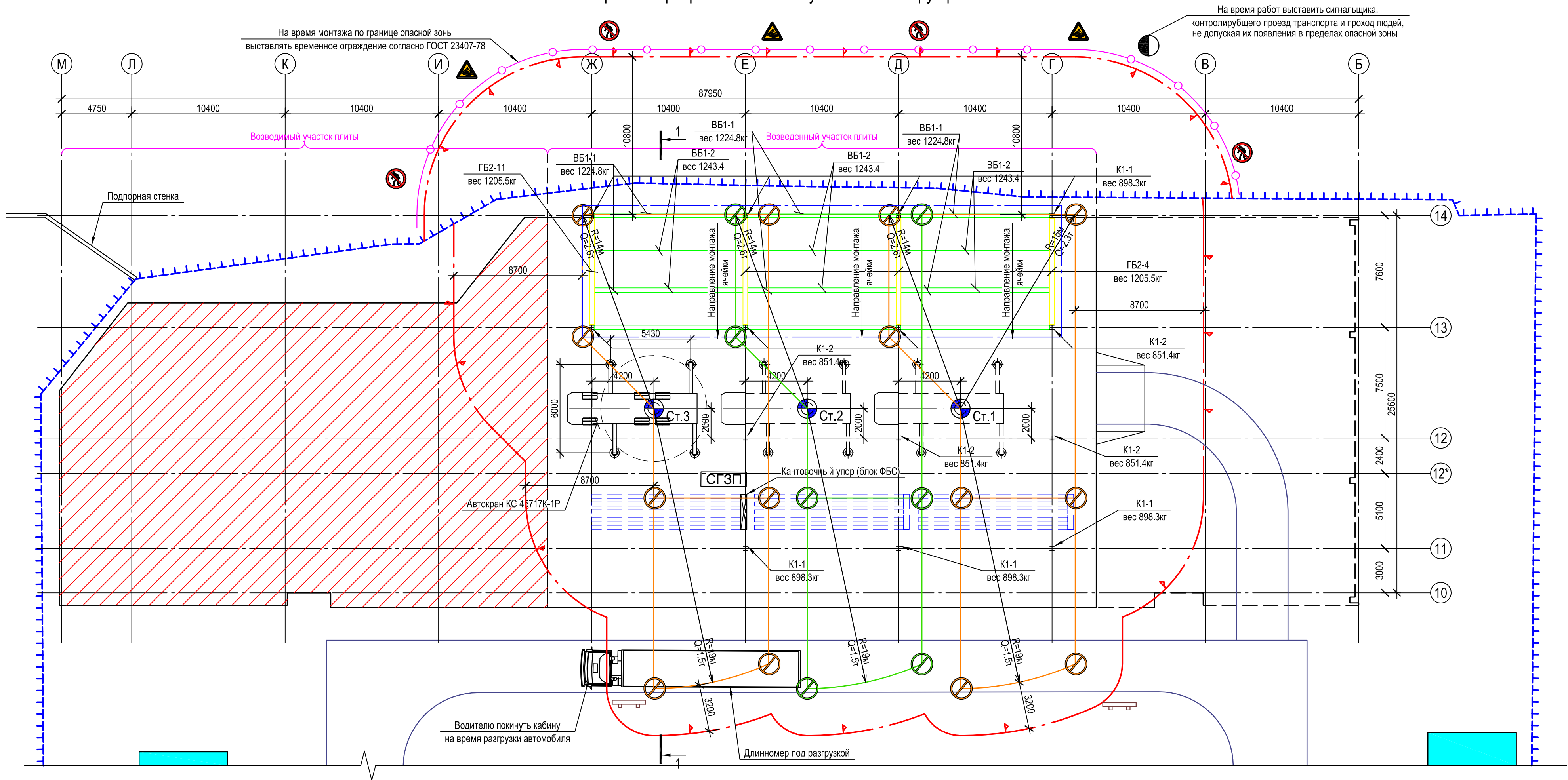
	водопровод (водовод)		водосток
	дренаж		канализация
	газопровод		теплопровод
	кабель МОСЭНЕРГО		кабель МОСГОРСВЕТ
	кабель телевидения		кабель ДС
	кабель МПС		кабель связи УПО
	кабель радио		золпровод
	воздухопровод		илопровод
	кабель МОСЭЛЕКТРОТРАНС		телефон, канализация
	бронированный кабель связи		волновод кабельный коллектор МОСЭНЕРГО
	кабель заземления		бездейств. прокладки
	общий коллектор		проекты

	Существующие здания
	Монтируемые конструкции
	Стоянки автомобильного крана
	Ограждение стройплощадки
	Пункт мойки колёс
	Информационный щит
	Опасная зона от падения груза при перемещении его краном
	Знак ограничения скорости
	Линия ограничения зоны работы крана
	Стенд со схемами строповки и таблицей масс грузов
	Пожарный щит
	Площадка складирования
	Временные дороги
	Контейнер для сбора мусора
	Прожектор освещения на опоре
	Сигнальное ограждение по ГОСТ 12.4.059-89
	Знак "Осторожно! Работает кран"
	Знак "Проезд запрещен"

В ГОЛУБЫХ ГРАНИЦАХ НА ПЕЧАТЬ ВЫВЕДЕН ЗАКАЗ N 3/1010-12,
ВЫПОЛНЕННЫЙ ГУП "МОСГОРГЕОТРЕСТ" .

Без печати ГУП "Мосгоргеостр" недействителен Использование другими организациями не допускается						ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН			МОСКОВАРХИТЕКТУРА © ГУП "Мосгоргеостр"		
Полевые работы		Отрещенко П. Б.				Заказ № 3/5464-13			от 13.09.2013		
Камерал. работы		Воронова О. А.				Заказчик: ГАМТ России					
Подзем. работы		Самойлова Н. О.				Наименование объекта:					
Коррект. топогр.		Корпусова С. В.									
Коррект. подзем.		Фатеева Л. Г.				Адрес объекта: г.Москва, ЮАО, 1-й Нагатинский проезд, вл.12			Лист	Листов	Масштаб
ЛПР (Кр.лин.)		Таненбаум М. Ю				Номенклатура: А-II-09-10, А-II-09-14, А-II-09-15			1	1	1:500
Дубликат кр.отм.		Петрунина М. Д.									
Дата выпуска заказа: 07.10.2013											
						16-2/01 ППР-15					
						Объект: «Строительство комплекса театрально-художественных мастерских, складов ГАМТ России. Корпус 2»					
						Адрес: г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, вл.12					
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Проект производства работ на монтаж металлоконструкций			Стадия	Лист	Листов
Проверил	Логвинов								Р	1	10
Разработал	Лукашов					Стройгенплан. М 1:500			ООО "ППР ЭКСПЕРТ"		

Схема организации работ по монтажу металлоконструкций на 1 захватке. М 1:200



Расчет границы опасной зоны от падения груза при перемещении его краном при разгрузке конструкций

Высота от низа груза до поверхности земли - 6м. Минимальная граница опасной зоны при перемещении грузов кранами согласно СНиП 12-03-2001, приложение Г: при $H=6\text{м}$, составляет $X=2,5\text{м}$.
Опасная зона от падения балки длиной 10м, составит:

$$A = 2.5 + 10 + 0.5 \times 0.5 = 12.8 \text{ m};$$

Перемещение длинномерных грузов производить параллельно границе опасной зоны с удержанием от случайного разворота с помощью гибких оттяжек. В таком случае величина опасной зоны принимается равной:

$$A = 2.5 + 0.5 + 0.3 \cdot 0.5 = 3.2 \text{ m.}$$

**Расчет границы опасной зоны от падения груза при
перемещении его краном при монтаже балок**

Высота от низа груза до поверхности земли: $8+0.5=8.5\text{м}$.
Минимальная граница опасной зоны при перемещении грузов кранами согласно СНиП 12-03-2001, приложение Г: при $H=8.5\text{м}$, составляет $X=3.5\text{м}$.

$$A = 3.5 + 10 + 0.5 \cdot 0.5 = 13.8 \text{ м}$$

Перемещение длинномерных грузов производить параллельно границе опасной зоны с удержанием от случайного разворота с помощью гибких оттяжек. В таком случае величина опасной зоны принимается равной:

$$A = 3.5 + 0.5 + 0.3 \times 0.5 = 4.2 \text{ m.}$$

В случае падения балки за подпорную стенку ($H=8.5+6=14.5\text{ м}$, $X=5.3$) опасная зона составит:

$$A = 5.3 + 0.5 + 0.3 \cdot 0.5 = 6.0 \text{ M.}$$

**Расчет границы опасной зоны от падения груза при
перемещении его краном при монтаже колонны**

Высота от низа груза до поверхности земли - 0,5м.
Минимальная граница опасной зоны при перемещении грузов кранами согласно СНиП 12-03-2001, приложение Г: при Н=0,5м, составляет Х=0,5м.

$$A = 0.5 + 8 + 0.3 \cdot 0.5 = 8.7 \text{ м.}$$

В случае падения колонны за подпорную стенку ($H=0.5+6=6.5\text{м}$, $X=2.6$) опасная зона составит:

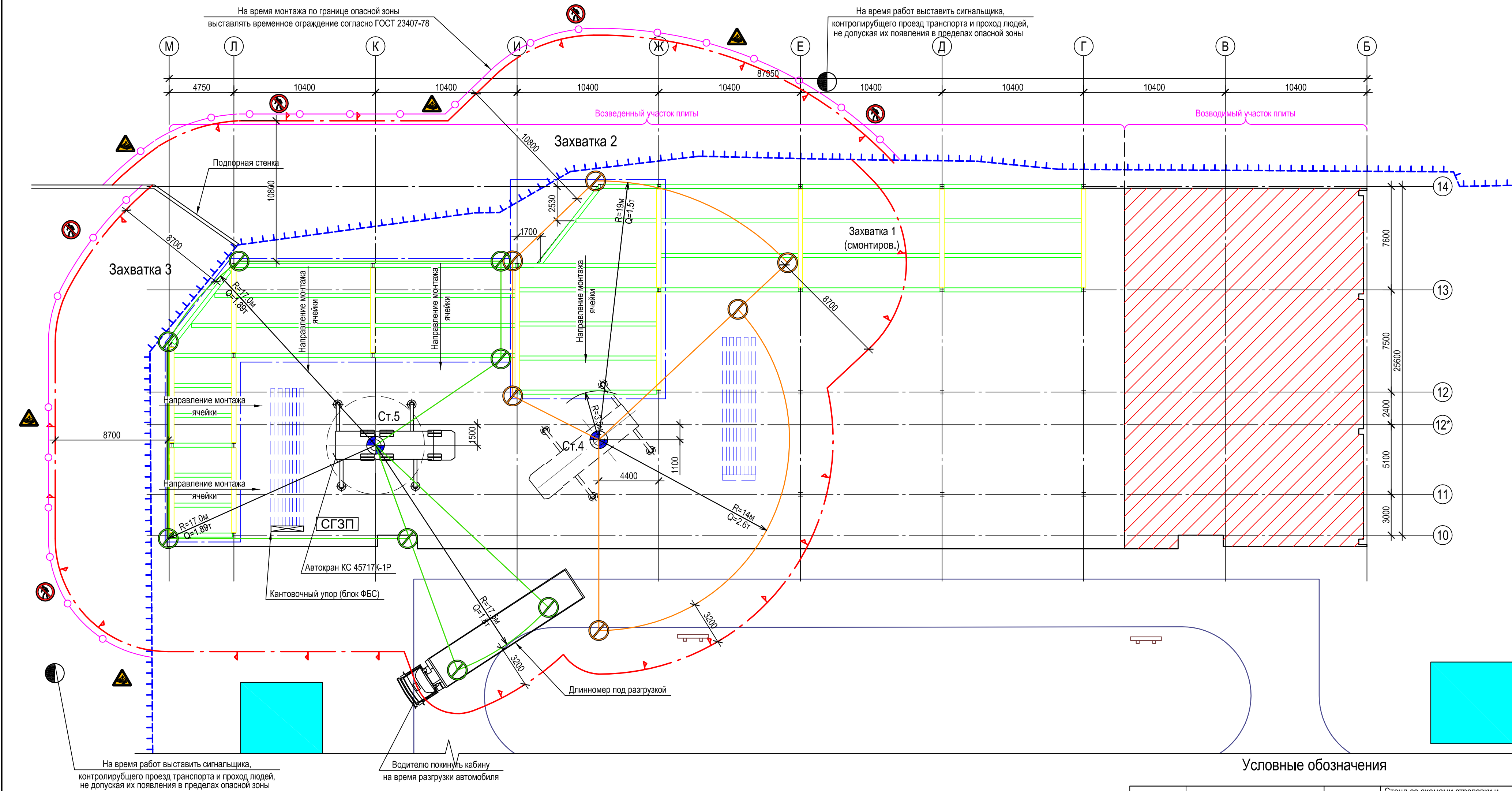
$$A = 2.6 + 8 + 0.3 \cdot 0.5 = 10.8 \text{ M}$$

Условные обозначения

	Ограждение стройплощадки		Стенд со схемами строповки и таблицей масс грузов
	Опасная зона от падения груза при перемещении его краном		Временные здания
	Линия ограничения зоны работы крана		Сигнальное ограждение
	Места складирования металла перед монтажом		Знак "Осторожно! Возможно падение груза!"
	Место хранения грузозахватных приспособлений и талы		Знак "Проезд запрещен"

						16-2/01 ППР-15			
						Объект: «Строительство комплекса театрально-художественных мастерских, складов ГАМТ России. Корпус 2»			
						Адрес: г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, вл.12			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Проект производства работ на монтаж металлоконструкций	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Лукашов						Р	2	10
Разработал	Лукашов					Схема организации работ по монтажу металлоконструкций на 1 захватке. М 1:200	ООО "ППР ЭКСПЕРТ"		

Схема организации работ по монтажу металлоконструкций на 2 и 3 захватках. М 1:200

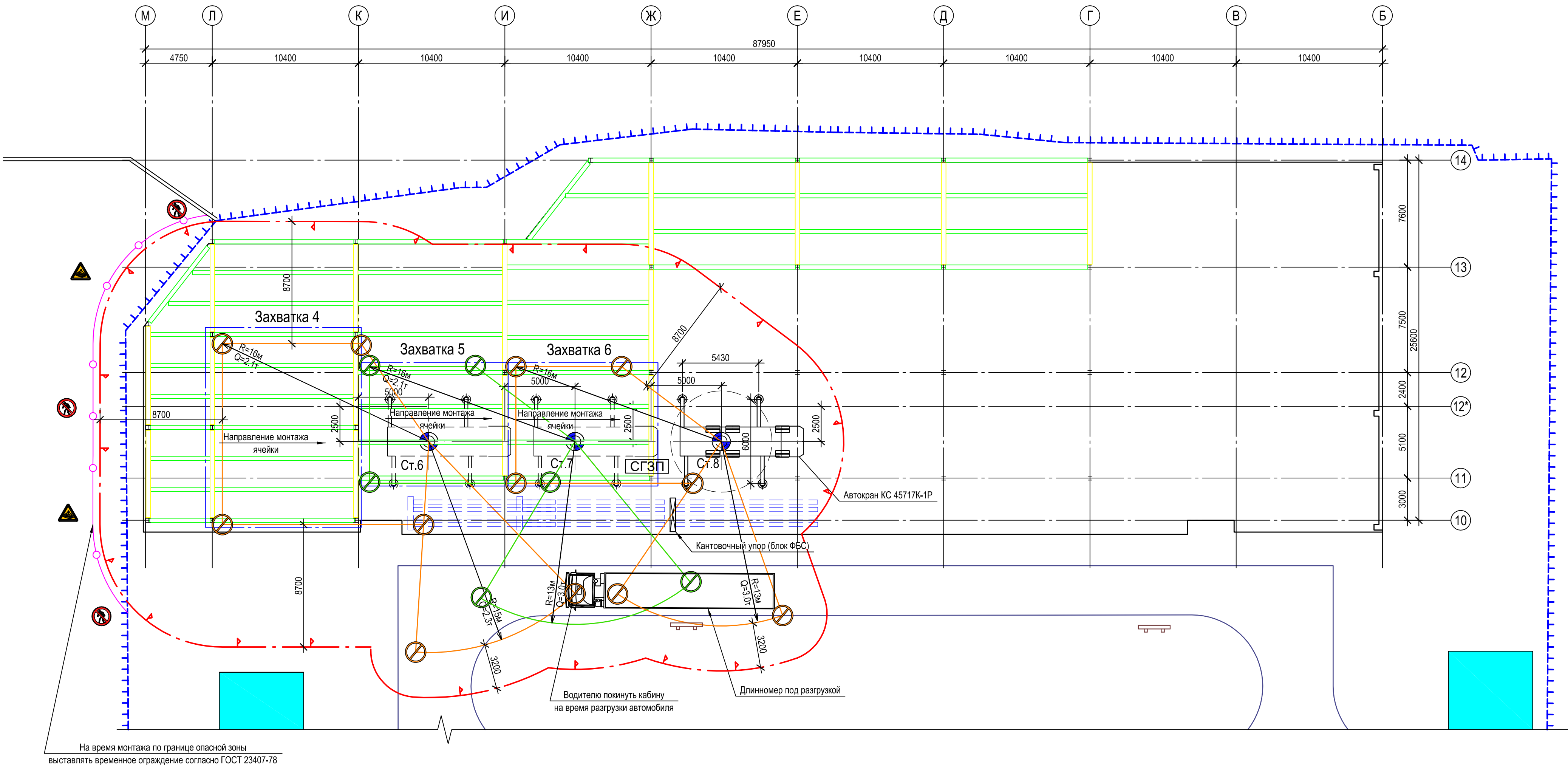


Условные обозначения

— — — — —	Ограждение стройплощадки		Стенд со схемами строповки и таблицей масс грузов
— — — — —	Опасная зона от падения груза при перемещении его краном		Временные здания
— — — — —	Линия ограничения зоны работы крана	— — — — —	Сигнальное ограждение
— — — — —	Места складирования металла перед монтажом		Знак "Осторожно! Возможно падение груза"
СГЗП	Место хранения грузозахватных приспособлений и тары		Знак "Проход запрещен"

						16-2/01 ППР-15			
						Объект: «Строительство комплекса театрально-художественных мастерских, складов ГАМТ России. Корпус 2»			
						Адрес: г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, вл.12			
Изм.	Коп. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Проект производства работ на монтаж металлоконструкций	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Логвинов						Р	3	10
Разработал	Лукашов					Схема организации работ по монтажу металлоконструкций на 2 и 3 захватках. М 1:200	ООО "ППР ЭКСПЕРТ"		

Схема организации работ по монтажу металлоконструкций на 4, 5 и 6 захватках. М 1:200

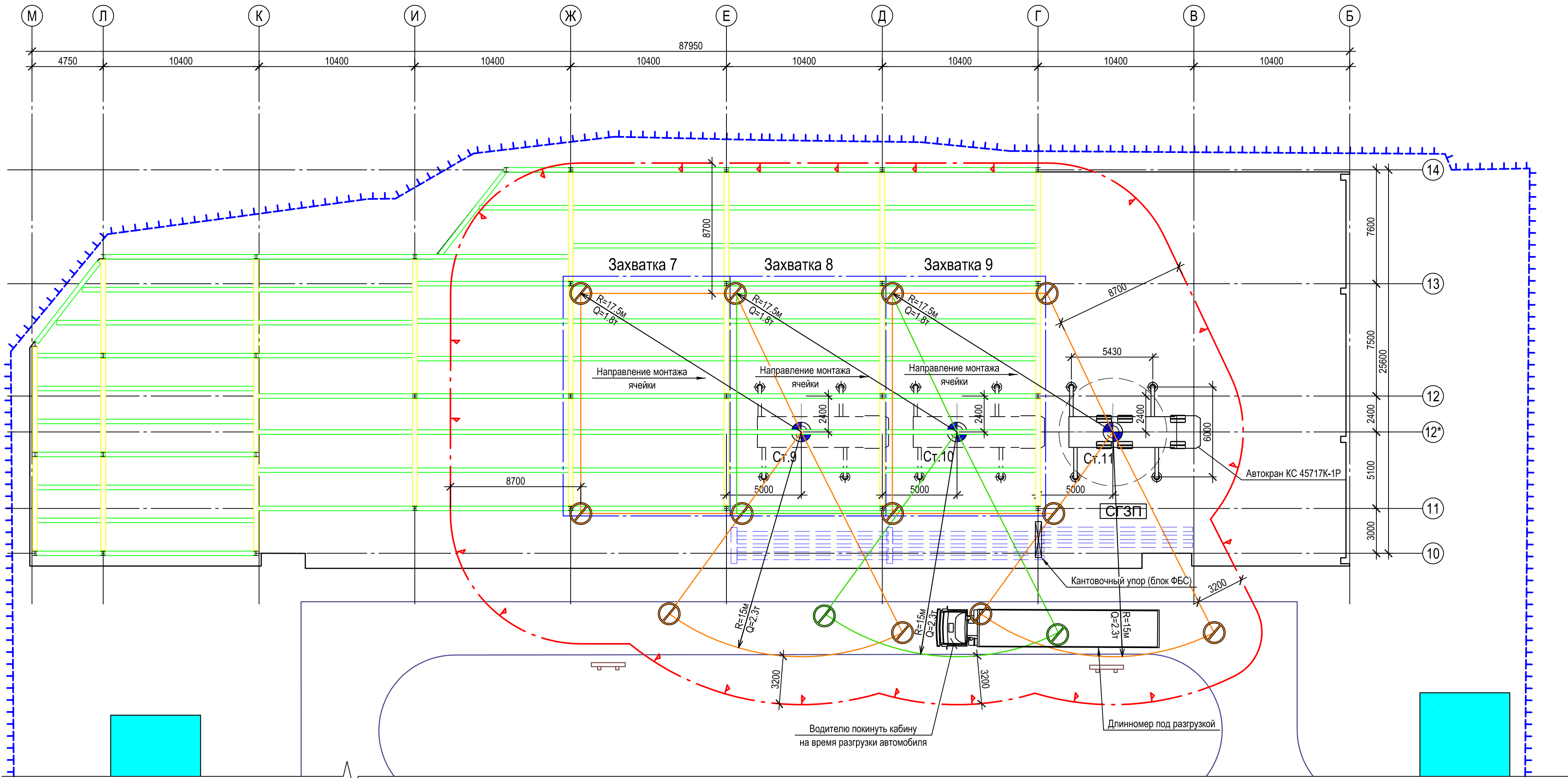


Условные обозначения

	Ограждение стройплощадки		Стенд со схемами строповки и таблицей масс грузов
	Опасная зона от падения груза при перемещении его краном		Временные здания
	Линия ограничения зоны работы крана		Сигнальное ограждение
	Места складирования металла перед монтажом		Знак "Осторожно! Возможно падение груза"
	Место хранения грузозахватных приспособлений и тары		Знак "Проход запрещен"

						16-2/01 ППР-15			
						Объект: «Строительство комплекса театрально-художественных мастерских, складов ГАМТ России. Корпус 2»			
						Адрес: г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, вл.12			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Проект производства работ на монтаж металлоконструкций	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Логвинов						Р	4	10
Разработал	Лукашов					Схема организации работ по монтажу металлоконструкций на 4, 5 и 6 захватках. М 1:200	ООО "ППР ЭКСПЕРТ"		

Схема организации работ по монтажу металлоконструкций на 7, 8 и 9 захватках. М 1:200

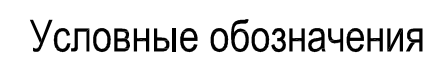


Условные обозначения

	Ограждение стройплощадки		Опасная зона от падения груза при перемещении его краном		Временные здания
	Линия ограничения зоны работы крана		Сигнальное ограждение		Знак "Осторожно! Возможно падение груза"
	Места складирования металла перед монтажом		Знак "Проход запрещен"		
	Место хранения грузозахватных приспособлений и тары				

						16-2/01 ППР-15			
						Объект: «Строительство комплекса театрально-художественных мастерских, складов ГАМТ России. Корпус 2»			
						Адрес: г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, вл.12			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Проект производства работ на монтаж металлоконструкций	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Логвинов					Р	5	10
Разработал		Лукашов				Схема организации работ по монтажу металлоконструкций на 7, 8 и 9 захватках. М 1:200	ООО "ППР ЭКСПЕРТ"		

На время работ выставить сигнальщика,
контролирующего проезд транспорта и проход людей,
не допуская их появления в пределах опасной зоны

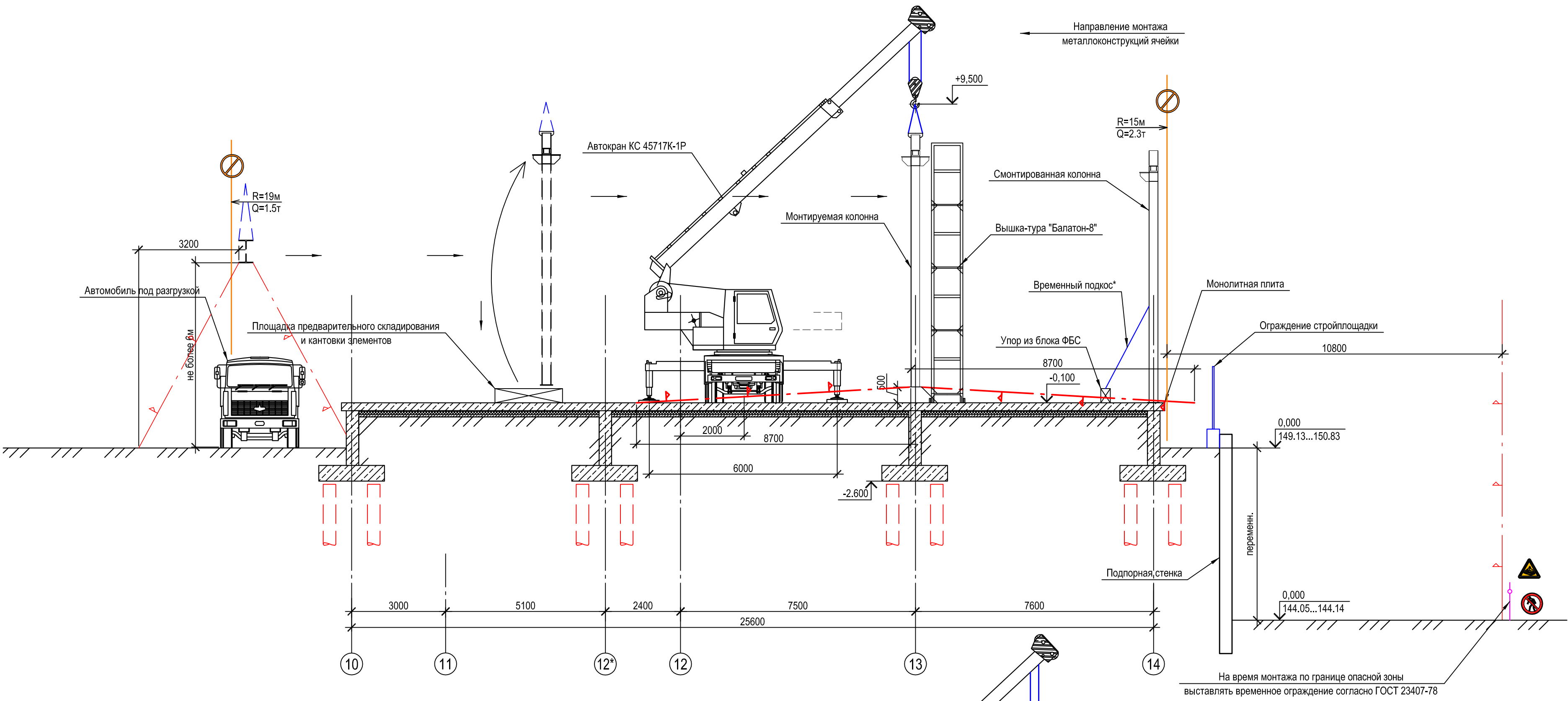


	Ограждение строплоплощадки		Стенд со схемами строповки и таблицей масс грузов
	Опасная зона от падения груза при перемещении его краном		Временные здания
	Линия ограничения зоны работы крана		Сигнальное ограждение
	Места складирования металла перед монтажом		Знак "Осторожно! Возможно падение груза"
	Место хранения грузозахватных		Знак "Прокhod запрещен"

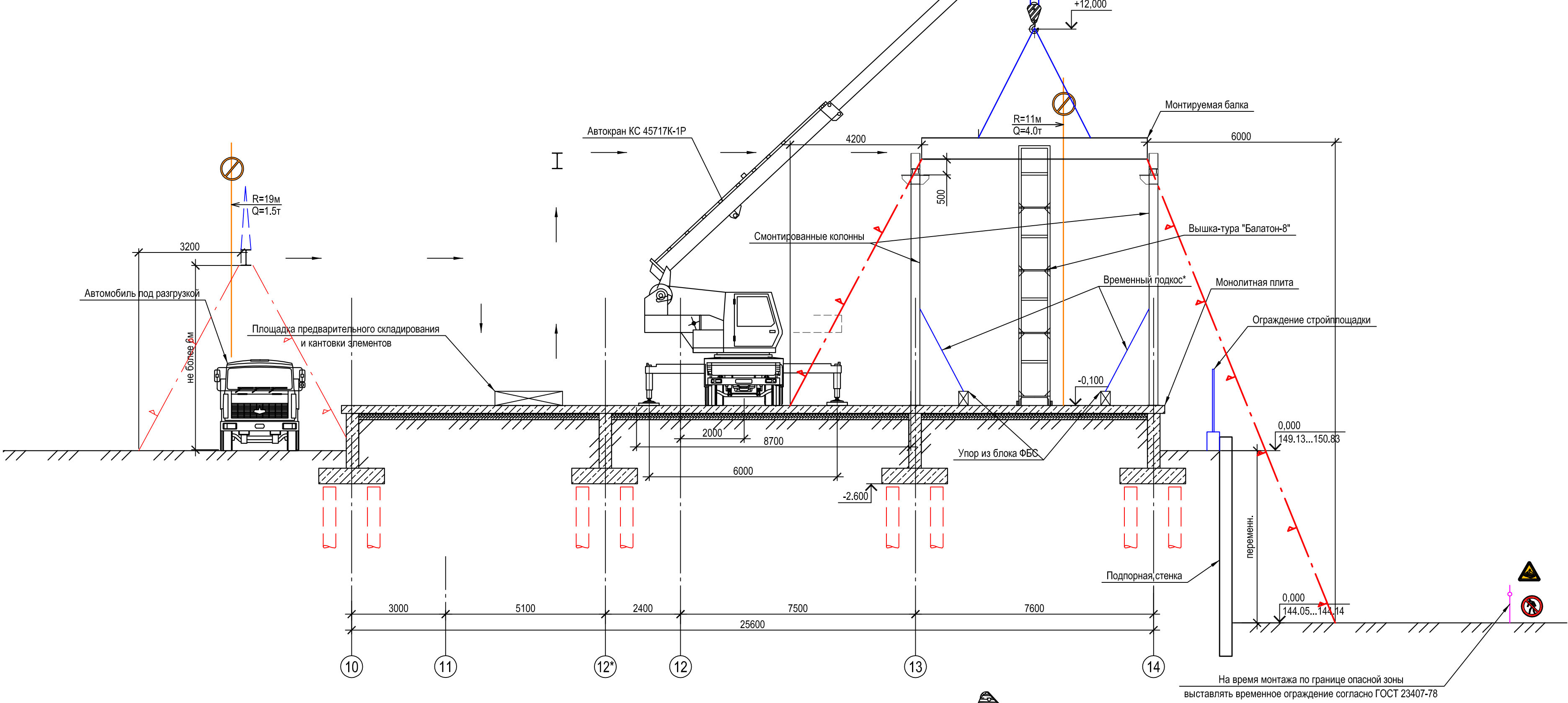
							16-2/01 ППР-15		
							Объект: «Строительство комплекса театрально-художественных мастерских, складов ГАМТ России. Корпус 2» Адрес: г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, вл.12		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Проект производства работ на монтаж металлоконструкций	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Логвинов					Р	6	10
Разработал		Лукашов				Схема организации работ по монтажу металлоконструкций на 10, 11 и 12 захватках. М 1:200	ООО "ППР ЭКСПЕРТ"		

Последовательность монтажа металлоконструкций ячейки (по разрезу 1-1). М 1:100

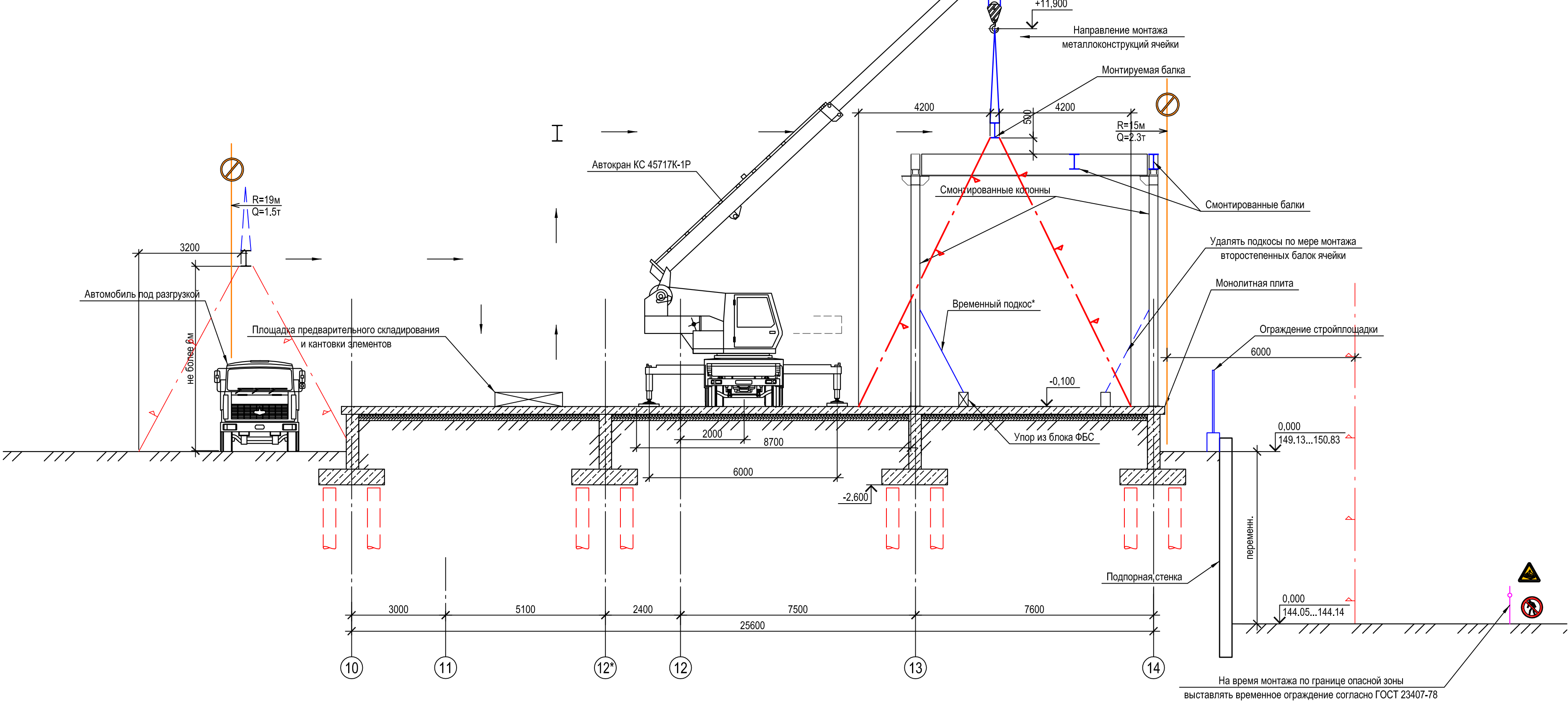
1) Монтаж колонн.



2) Монтаж главных балок.



3) Монтаж второстепенных балок.

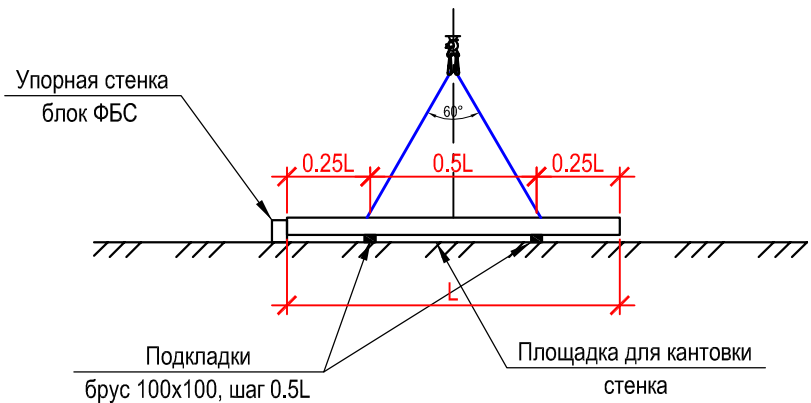


Примечание*
в том случае, если между соседними колоннами
предусмотрены связи, временные подкосы в плоскости
расположения связей демонтируются после монтажа
этих связей.

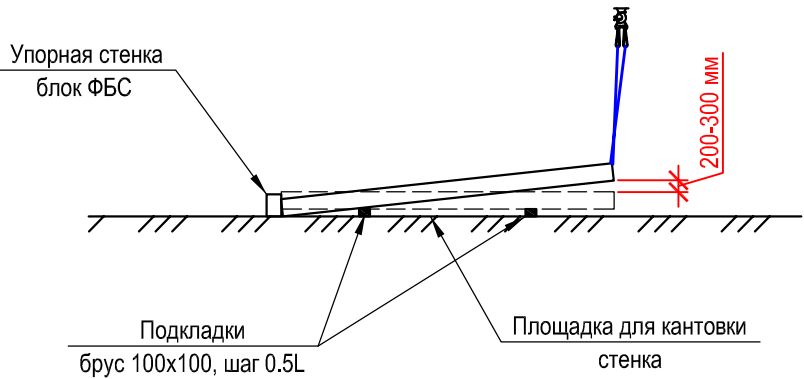
						16-2/01 ППР-15				
						Объект: «Строительство комплекса театрально-художественных мастерских, складов ГАМТ России. Корпус 2»				
						Адрес: г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, вл.12				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Проект производства работ на монтаж металлоконструкций	Стадия	Лист	Листов	
Проверил		Логинов					Р	7	10	
Разработал		Лукашов				Последовательность монтажа металлоконструкций ячейки (по разрезу 1-1). М 1:100	ООО "ППР ЭКСПЕРТ"			

Схема кантовки колонн

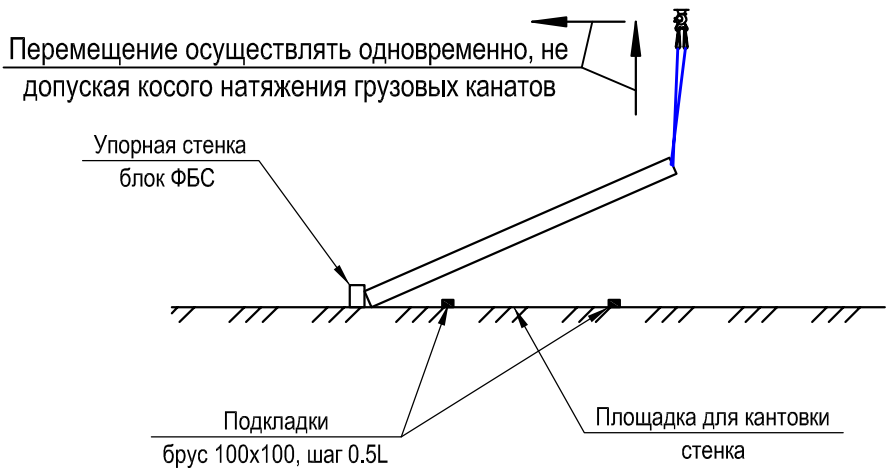
1. Укладка колонны на кантовочную площадку



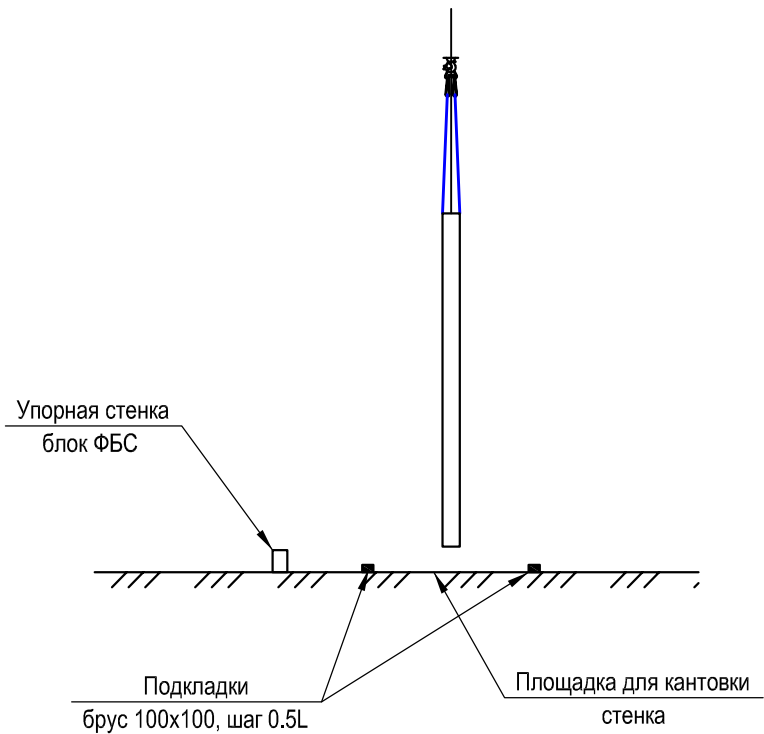
2. Пробный подъем груза для проверки надежности строповки



3. Кантовка груза



4. Окончательная проверка надежности строповки и действия тормозов



Указания по кантовке колонн

1. Кантовка колонн производится на специально оборудованной площадке, имеющей упоры. С места складирования колонна подается на площадку кантовки и опускается на подкладки на расстоянии около 5см от упора, после чего производится расстроповка. Высота подкладок зависит от конструкции применяемого грузозахватного приспособления.
2. На крюк крана надевается строп, после чего верхний конец колонны поднимается на высоту 20-30см для того, чтобы убедиться в надежности строповки и действия тормозов. Стропальщик отходит на безопасное расстояние
3. На минимальной скорости производится перевод колонны в вертикальное положение путем подъема с одновременным поворотом стрелы (или изменением вылета) к упору так, чтобы сохранялось вертикальное положение грузовых канатов крана.
4. После перевода колонны в вертикальное положение производится ее подъем на 20-30см для того, чтобы еще раз убедиться в надежности строповки и действия тормозов, и затем колонна перемещаться к месту монтажа

							16-2/01 ППР-15		
							Объект: «Строительство комплекса театрально-художественных мастерских, складов ГАМТ России. Корпус 2»		
							Адрес: г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, вл.12		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Проект производства работ на монтаж металлоконструкций	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Логвинов					Р	8	10
Разработал		Лукашов				Схемы кантовки колонн.	ООО "ППР ЭКСПЕРТ"		

Схемы строповки

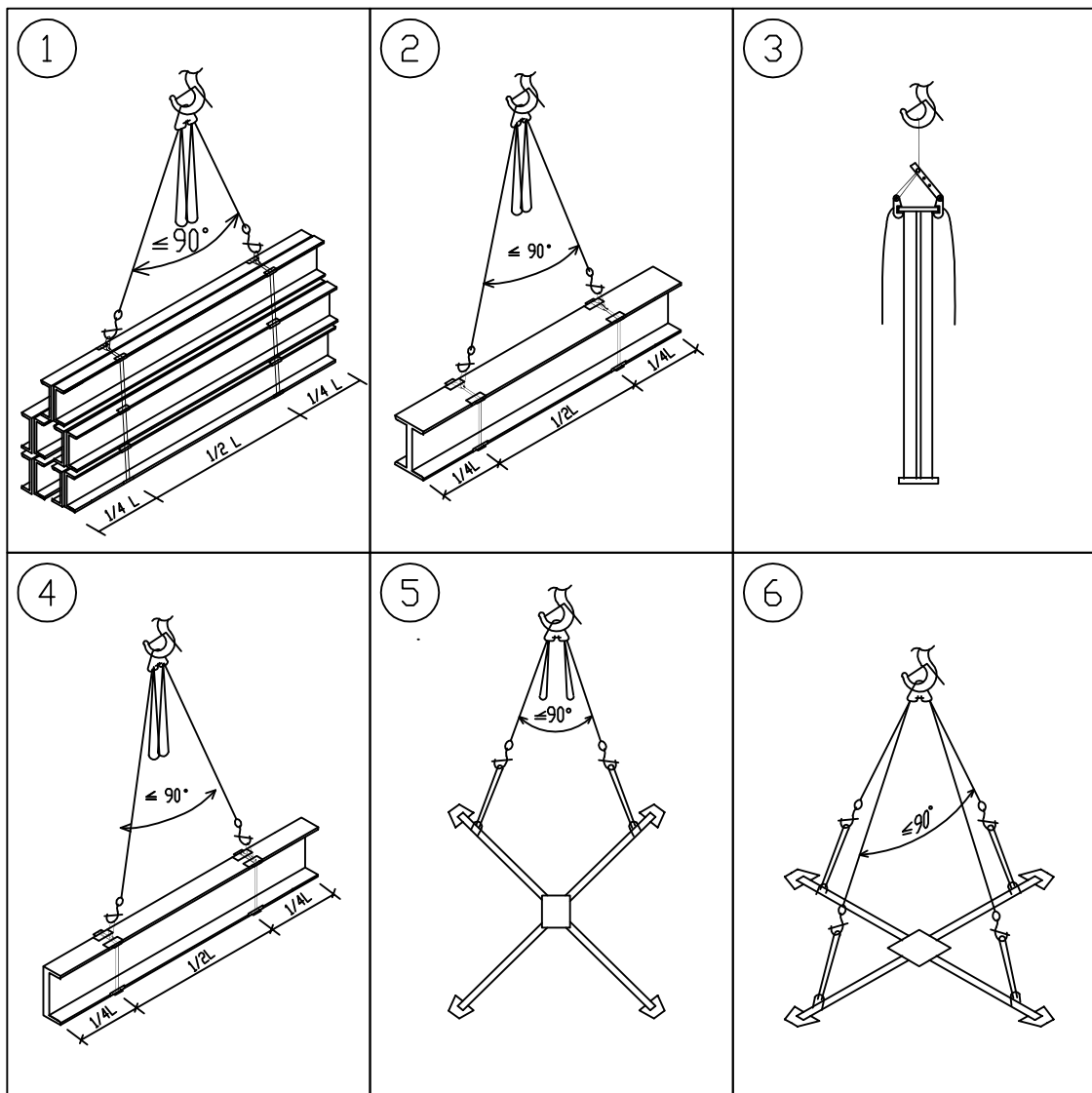


Таблица масс грузов

Наименование	Масса тн.	№ схемы строповки		К-во одновремен. поднимаем,эл-тов		Грузозахватные приспособления		Характеристика			
		При разгрузке	При монтаже	При разгрузке	При монтаже	При разгрузке	При монтаже	Q,т	l,м	P,кг	Кол.
Металлические балки	до 1.3т	1	2	5	1	4-х ветвевой строп Строп кольцевой	4-х ветвевой строп Строп кольцевой	16 16 3.2 3.2	6000 6000 4000 4000	136.0 136.0 7.38 7.38	1 1 2 2
Металлические прогоны	до 0.15т	1	4	7	1	4-х ветвевой строп Строп ВК-4-2 Захват КР-3.2	4-х ветвевой строп Строп ВК-4-2 Захват КР-3.2	16 16 4 4 3.2 3.2	6000 6000 2000 2000 198 198	136.0 136.0 7.7 7.7 4.0 4.0	1 1 4 4 4 4
Стальные колонны	до 0.9т	2	3	5	1	4-х ветвевой строп Строп кольцевой	Строп ВК-4-2 Траверса ТР4 Захват КР3.2	4 3.2 4 3.2	2000 4000 390 198	7.7 7.38 6.0 4.0	1 2 1 2
Стальные связи	до 0.3т	6	5	1св	1	4-х ветвевой строп Строп кольцевой	4-х ветвевой строп Строп кольцевой	16 16 1.6 1.6 16	6000 6000 4000 4000 6000	136.0 136.0 3.73 3.73 136.0	1 1 2 2 1

Примечания

Строповку грузов вести в строгом соответствии с требованиями СНиП 12.03.2001 "Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования ",СНиП 12.04.2002 "Безопасность труда в строительстве Часть2.

При перемещении стройматериалов расстояние между ними и смонтированными другими конструкциями должно быть : по горизонтали не менее 1,0м, по вертикали - 0,5м.

Находящиеся в работе грузозахватные приспособления должны быть снабжены клеймами и бирками.

Строповку элементов производить инвентарными стропами оборудованными крюками с запирающими приспособлениями. Неиспользуемые крюки многоветвевых стропов грузозахватных приспособлений необходимо навешивать на кольца стропов и запирать замком крюка для исключения их самопроизвольного освобождения.

Угол между стропами должен быть не более 90 градусов (по диагонали).

При строповке грузов крюки должны быть направлены от центра груза, что исключает возможность зацепки груза концом крюка и предохраняет замок от поломки.

В процессе эксплуатации стропы должны подвергаться периодическому осмотру в установленные сроки не реже чем через 5 дней при интенсивном использовании, не реже чем через 10 дней при регулярном использовании и перед выдчей на работу - для редко используемых. После изготовления и ремонта стропы должны быть испытаны нагрузкой в 1,25 раз превышающей их номинальную грузоподъемность.

При строповке элементов с острыми ребрами методом обвязки необходимо между ребрами элементов канатом установить инвентарные прокладки, предохраняющие канат от перетирания.

Расстроповку установленных элементов и конструкций допускается производить только после прочного и устойчивого их закрепления.

Установка (укладка) грузов на транспортные средства должны обеспечивать устойчивое положение груза при транспортировании и разгрузке.

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускается строповка груза, находящегося в неустойчивом положении, а также смещение стропочных приспособлений на приподнятом грузе.

Способы строповки элементов конструкций и оборудования должны обеспечивать их подачу к месту установки в положении близком к проектному.

Находящиеся в работе грузоподъемные машины должны быть снабжены ясными обозначениями регистрационного номера грузоподъемности и даты следующего испытания.

Располагать длинномерный груз в кузове по диагонали, оставляя выступающие за боковые габариты автомобиля концы, а также загромождать грузом двери кабины запрещается.

При погрузке длинномерных грузов на прицепы-ропуски необходимо оставлять зазор между задней стенкой кабины автомобиля и грузом с таким расчетом, чтобы прицеп мог свободно поворачиваться по отношению к автомобилю на 90 град. в каждую сторону.

Грузы на которые не разработаны схемы строповок, стропуются и перемещаются в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.

При строповке элементов 4-х ветвевым стропом за две петли два свободных строба необходимо навешивать на навесное звено во избежании зацепления за установленные закрепленные конструкции

ПЕРЕЧЕНЬ ГРУЗОЗАХВАТНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ТАРЫ НА ОДИН КРАН

Наименование	Грузо- подъемность, Q, тс	Длина стропы, L, мм	Собственная масса, Р, кг	Обозначение, ГОСТ	Требуемое количество, шт
4-х ветевой строп	16	6000	136	4СК1-16,0/6000 ГОСТ25573-82*	1
Захват КР-3.2	3.2	198	4.0	29700-108 ВНИПИ ПСК	4
Захват П 0.3	0.3	-	4.0	29700-118 ВНИПИ ПСК	2
Строп ВК-4-2	4	2000	7.7	29700-109 ВНИПИ ПСК	4
Строп кольцевой	3,2	4000	7,46	ГОСТ25573-82*	2

						16-2/01 ППР-15			
						Объект: «Строительство комплекса театрально-художественных мастерских, складов ГАМТ России. Корпус 2»			
						Адрес: г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, вл.12			
Изм.	Коп. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Проект производства работ на монтаж металлоконструкций	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Логвинов						Р	9	10
Разработал	Лукашов					Схемы строповки. Таблица масс грузов. Перечень грузозахватных приспособлений	ООО "ППР ЭКСПЕРТ"		

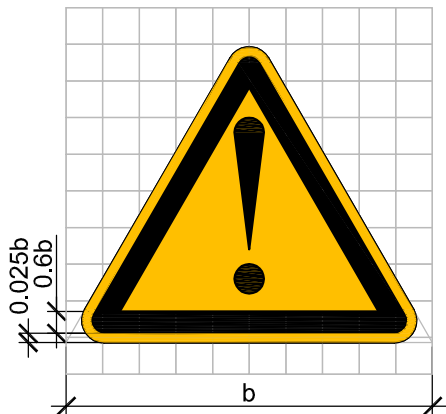
Согласовано

Взам. инв. №

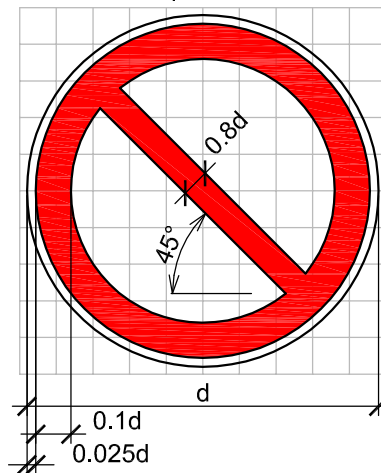
Подп. и дата

Инв. № подл.

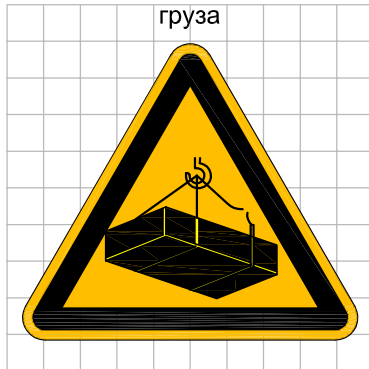
Знак №1
W09
Внимание. Опасность



Знак №2
P21
Запрещение



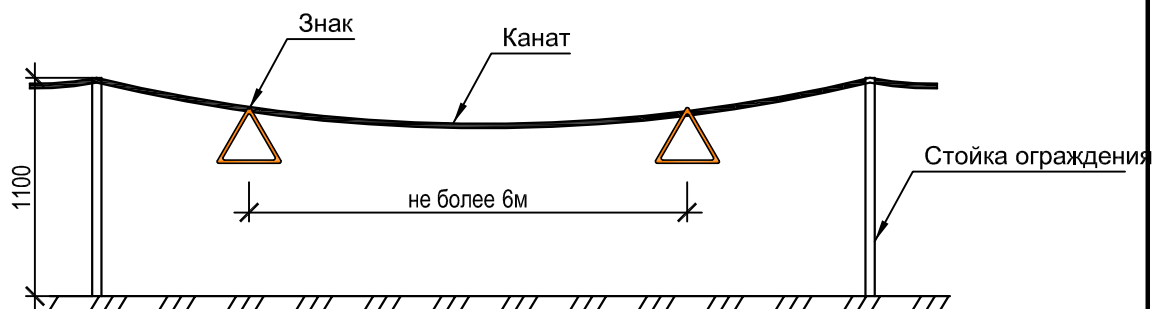
Знак №3
W06
Опасно. Возможно падение груза



Знак №4
P03
Проход запрещен



Конструкция сигнального ограждения
по ГОСТ 12.4.059-89



16-2/01 ППР-15

Объект: «Строительство комплекса театрально-художественных мастерских, складов ГАМТ России. Корпус 2»
Адрес: г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, вл.12

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Проверил		Логвинов		<i>С. Логвинов</i>	
Разработал		Лукашов		<i>Е. Лукашов</i>	

Проект производства работ
на монтаж металлоконструкций

Стадия	Лист	Листов
Р	10	10

Знаки. Конструкция сигнального ограждения.

ООО "ППР ЭКСПЕРТ"